DC/DC GEN3

CONVERTIDOR DC/DC BI-DIRECCIONAL

Manual de Software y Programación

para personal de Power Electronics
Versiones SW hasta 2.0.0

Edición: julio 2026
DCDCG3MSW02EES Rev. E

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

OBJETIVO

Este manual contiene instrucciones importantes para la configuración y uso de los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 de Power Electronics. En adelante, este manual se refiere al Freemaq DC/DC GEN3 con el término “producto”.

A lo largo de este documento, en aquellas tareas en las que se indique que se acceda mediante la herramienta de gestión remota de Power Electronics, se debe utilizar la herramienta de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics que corresponda. Los manuales de estas herramientas se pueden encontrar en la plataforma digital de Power Electronics.

Power Electronics se reserva el derecho de modificar las características del producto.

AUDIENCIA

Este manual está destinado a personal de Power Electronics que cuente con la certificación en vigor emitida por Power Electronics que instalará, configurará y operará los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 de Power Electronics.

Solo personal técnico autorizado por Power Electronics puede instalar y poner en marcha los productos. Las instrucciones asumen que el personal que usará el producto está familiarizado con la normativa y regulación de instalaciones eléctricas.

AVISO

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS

Power Electronics en su condición de fabricante, no se hace responsable de los daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por cualquier usuario del producto si tales daños, pérdidas, costes o gastos resultan de un incumplimiento de las instrucciones de seguridad, instrucciones generales o instrucciones de funcionamiento y mantenimiento indicadas por el fabricante en cualquiera de los documentos y manuales del producto, incluyendo, pero no limitándose a hardware e instalación, programación y operación, instrucciones de mantenimiento, manipulación, o cualquier otro. La garantía ofrecida por Power Electronics se limita exclusivamente a la reparación o reposición del producto defectuoso, conforme a las condiciones generales de garantía establecidas por el fabricante. Asimismo, Power Electronics excluye expresamente cualquier responsabilidad por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante o pérdida de oportunidades derivadas del uso o funcionamiento del producto.
Power Electronics aplica medidas razonables para evitar errores en los contenidos publicados en el sitio web o en la app. Los contenidos ofrecidos se actualizan periódicamente y Power Electronics se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento. Power Electronics no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos y/o servicios prestados por terceros en el sitio web o en la app.
Power Electronics se exime de toda responsabilidad respecto de los errores, omisiones o desactualizaciones que pudieran contener los documentos accesibles a través de la app, cuando dichos documentos no hayan sido elaborados por Power Electronics y sean titularidad de terceros.
Queda totalmente prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos al sitio web o app que infrinja los derechos de terceros y/o cuyo contenido sea amenazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra la dignidad personal o los derechos de los menores o contrario a la legislación vigente, así como cualquier conducta del usuario que incite o constituya una infracción penal.

ES

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POWER ELECTRONICS

Power Electronics España, S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d'Aviació nº 4
46160, Llíria (Valencia)
ESPAÑA
Teléfono: (+34) 96 136 65 57
Página web: www.power-electronics.com

Power Electronics USA Inc.
1510 N. Hobson Street, Gilbert,
Phoenix
AZ 85233
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Ventas US: 602-354-4890 / (480) 519-5977

CONTROL DE REVISIONES

FECHA (DD/MM/AAAA)	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
05 / 04 / 2024	A	Primera edición.
14 / 02 / 2025	B	Actualización versión 1.0.0. Añadida la sección “Funciones del control remoto”.
16 / 04 / 2025	C	Actualización versión 2.0.0. Emisión de la versión en español.
13 / 03 / 2026	D	Actualización de secciones “Acerca de este documento” e “Instrucciones de seguridad importantes”. Añadidas notas relacionadas con el fallo F447. Nueva sección añadida: “Buenas prácticas para la comunicación Modbus”. Otras mejoras.
23 / 07 / 2026	E	Actualización de sección “Instrucciones de seguridad importantes”. Añadidos fallos F458 y F459.

Nota: los cambios en este manual, respecto a la versión anterior, se resaltan en azul.

Los productos y la documentación técnica se actualizan de manera periódica. Power Electronics se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente manual sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción o distribución del presente manual sin la expresa autorización de Power Electronics.

TABLA DE CONTENIDO

ES

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO **2**

TABLA DE CONTENIDO **5**

ACRÓNIMOS **8**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **10**

1. NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO **13**

2. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS **14**

2.1. Fallos 15

2.2. Avisos 18

3. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADOS **19**

3.1. Grupo SV1: Visualización interna 19

3.1.1. Subgrupo SV1.1: Estado 19

3.1.2. Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque 20

3.1.3. Subgrupo SV1.3: Drive select 20

3.1.4. Subgrupo SV1.4: Aparellaje 21

3.1.5. Subgrupo SV1.5: Digital I/O status 22

3.1.6. Subgrupo SV1.6: Temperatura 24

3.1.7. Subgrupo SV1.7: Registros internos 25

3.2. Grupo SV2: Medidas 26

3.2.1. Subgrupo SV2.1: Bus PV 26

3.2.2. Subgrupo SV2.2: Bus BESS 27

3.2.3. Subgrupo SV2.3: Inductancias 27

3.3. Grupo SV3: Límites 27

3.3.1. Subgrupo SV3.1: Deratings 27

3.4. Grupo SV4: Algoritmos 27

3.4.1. Subgrupo SV4.1: Autodiagnóstico 27

3.5. Grupo SV5: Contadores 28

3.5.1. Subgrupo SV5.1: Energía cargada 28

3.5.2. Subgrupo SV5.2: Energía descargada 28

3.5.3. Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha 28

3.5.4. Subgrupo SV5.4: Paradas de emergencia 28

3.5.5. Subgrupo SV5.5 Apertura disyuntores 28

3.6. Grupo SV6: Visualización Coms 29

3.6.1. Subgrupo SV6.2: Tarjeta Central 29

3.7. Grupo SV7: Fallos y avisos 32

3.7.1. Subgrupo SV7.1: Fallos 32

3.7.2. Subgrupo SV7.2: Avisos 36

3.8. Grupo SV11: Ventilación 39

3.8.1. Subgrupo SV11.1: Ventilador 1 40

3.8.2. Subgrupo SV11.2: Ventilador 2 43

3.8.3. Subgrupo SV11.3: Ventilador 3 43

3.9. Grupo SV12: Información Modulos 44

3.9.1. Subgrupo SV12.1: Estado del módulo 44
3.9.2. Subgrupo SV12.2-Medidas Eléctricas 44
3.9.3. Subgrupo SV12.3: Medidas Temperatura 45
3.9.4. Subgrupo SV12.4-Versiones 46
3.9.5. Subgrupo SV12.5-Debug 46

4. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN 47
4.1. Grupo G1: General 47
4.2. Grupo G2: Condiciones arranque 48
4.2.1. Subgrupo G2.1: Arranque 48
4.2.2. Subgrupo G2.2: Paro 48
4.2.3. Subgrupo G2.3: Carga suave 49
4.2.4. Subgrupo G2.4: Selectores 49
4.2.5. Subgrupo G2.5: Descarga 49
4.3. Grupo G3: Límites 49
4.3.1. Subgrupo G3.1: Límites de tensión 49
4.3.2. Subgrupo G3.2: Límites de baterías 50
4.3.3. Subgrupo G3.3: Derating Tª amb 50
4.3.4. Subgrupo G3.4: Derating Tª IGBTs 52
4.4. Grupo G4: Algoritmos 54
4.4.1. Subgrupo G4.3: Gradientes 54
4.5. Grupo G5: Protecciones 55
4.5.1. Subgrupo G5.1: Tensión 55
4.5.2. Subgrupo G5.2: Desbalanceo 56
4.5.3. Subgrupo G5.3: Corriente 56
4.5.4. Subgrupo G5.4: Temperatura 57
4.5.5. Subgrupo G5.5: Protecciones Config 58
4.5.6. Subgrupo G5.7: Config. fallos/avisos 59
4.6. Grupo G6: Comunicaciones 61
4.6.1. Subgrupo G6.1: Modbus 61
4.6.2. Subgrupo G6.2: Ethernet 63
4.6.3. Subgrupo G6.3: [WIP] Ethernet IPv6 64
4.6.4. Subgrupo G6.4: FTP Invitado 65
4.6.5. Subgrupo G6.5: PPC 66
4.7. Grupo G8: Control 66
4.7.1. Subgrupo G8.1: Referencias 66
4.7.2. Subgrupo G8.2: Config. Avanzada 67
4.8. Grupo G11: Ventiladores 68
4.8.1. Subgrupo G11.1: Detección 68
4.8.2. Subgrupo G11.2: Asignar zonas 70
4.8.3. Subgrupo G11.3: Config. zona limpia 71
4.8.4. Subgrupo G11.4: Config. zona sucia 72
4.8.5. Subgrupo G11.7: Config. global 73
4.8.6. Subgrupo G11.8: Lectura Adicional 73
4.8.7. Subgrupo G11: Otros 73
4.9. Grupo G12: Tarjeta SD 74
4.9.1. Subgrupo G12.0: General 77
4.9.2. Subgrupo G12.1: Log parámetros 79
4.9.3. Subgrupo G12.2: Blackbox 79
4.9.4. Subgrupo G12.3: Protección Vcc 81
4.10. Grupo G14: Custom modbus 81
4.10.1. Subgrupo G14.1: Custom modbus 1 82
4.10.2. Subgrupo G14.2: Custom modbus 2 83

5. PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS 84
5.1. Grupo SG1: Servicio 84
5.1.1. Subgrupo SG1.1: Servicio uP 84
5.1.2. Subgrupo SG1.4: Control de inicio 86
5.1.3. Subgrupo SG1.5: Configuración módulo 87
5.1.4. Subgrupo SG1.6: Inicialización fallos 87
5.1.5. Subgrupo SG1.7: Tiempo log SD 87
5.1.6. Subgrupo SG1.11: Auto diagnosis 87
5.2. Grupo SG2: Debug 88
5.2.1. Subgrupo SG2.1: uP debug 88
5.2.2. Subgrupo SG2.3: FPGA debug 93
5.3. Grupo SG3: Remote log 93
5.3.1. Subgrupo SG3.1: Conexión 93
5.3.2. Subgrupo SG3.2: Variables config. 94
5.4. Grupo SG4: Modo test 95
5.5. Grupo SG6: Calibraciones 96
5.6. Grupo SG7: Diagnostico 97
5.6.1. Subgrupo SG7.0: Contraseña 97
5.6.2. Subgrupo SG7.1: EEPROM 97
5.6.3. Subgrupo SG7.2: TCP Client 97
5.6.4. Subgrupo SG7.3: RS485 98
5.6.5. Subgrupo SG7.4: Network 101
5.6.6. Subgrupo SG7.5: SD 101
5.6.7. Subgrupo SG7.7: FPGA Comms 101
5.6.8. Subgrupo SG7.8: Watchdog 102
5.6.9. Subgrupo SG7.9: Uso CPU 102
5.7. Grupo SG8: Modbus Memory Access 103
5.8. Grupo SG9: Reset contadores 104
5.8.1. Subgrupo SG9.1: Rst Contador energía 104
5.8.2. Subgrupo SG9.2: Rst cont. tiempo func 104
5.8.3. Subgrupo SG9.3: Rst conta. parada emer 104
5.8.4. Subgrupo SG9.4: Rst conta. disyuntores 104
5.9. Grupo SG10: Drive select 105
5.9.1. Subgrupo SG10.1: General 105
5.9.2. Subgrupo SG10.2: Protecciones 105
5.9.3. Subgrupo SG10.3: Limites 106
5.10. Grupo SG14: Config. Acceso 106
5.10.1. Subgrupo SG14.1: Ethernet 106
5.10.2. Subgrupo SG14.2: Custom Modbus 107
5.11. Group SG15: Comunicaciones 107
5.11.1. Subgrupo SG15.0: Custom modbus master 107

6. COMUNICACIÓN MODBUS 110
6.1. Buenas Prácticas para la Comunicación Modbus 110
6.2. Resumen de direcciones Modbus 111
6.3. Funciones de control remoto 112

ES

ACRÓNIMOS

A continuación, se listan los términos frecuentemente utilizados en la documentación de los productos de la división *Solar y Almacenamiento Energético* de Power Electronics.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
AASS	SSAA	Servicios Auxiliares *(Auxiliary Services)*.
AC	AC	Corriente alterna *(Alternating Current)*.
AI	EA	Entrada Analógica *(Analogue Input)*.
AO	SA	Salida Analógica *(Analogue Output)*.
BESS	BESS	Sistema de almacenamiento de energía *(Battery Energy Storage System)*.
BMS	BMS	Sistema de control de la batería *(Battery Manager Solution)*.
CP	CP	Piloto de control *(Control Pilot)*.
CPU	CPU	Unidad de procesado central (*Central Processing Unit*).
dBA	dBA	Nivel ajustado de decibelios *(weighted decibel level)*.
DC	DC	Corriente continua *(Direct current)*.
DCL	DCL	Límite de corriente de descarga (*Discharge Current Limit*).
DI	ED	Entrada Digital *(Digital Input)*.
DSP	DSP	Procesador digital de señales *(Digital Signal Processor)*.
DO	SD	Salida Digital *(Digital Output)*.
EMS	EMS	Sistema de gestión de la energía (*Energy Management System*).
FPGA	FPGA	Dispositivo programable *(Field-Programmable Gate Array)*.
FRU	FRU	Unidad reemplazable en campo *(Field Replaceable Unit)*.
GFDI	GFDI	Detector interruptor de fallo a tierra *(Ground Fault Detector Interrupter)*.
GPRS	GPRS	Sistema de transmisión de datos *(General Packet Radio Services)*.
HVAC	HVAC	Ventilación, caldeo y refrigeración del equipo (*Heating, Ventilation, and Air Conditioning*).
HW	HW	Hardware.
IGBT	IGBT	Transistor bipolar de puerta aislada *(Insulated Gate Bipolar Transistor)*.
IMI	IMI	Dispositivo de monitorización de aislamiento *(Insulation Monitoring Device)*.
IK	IK	Grado de protección contra impacto mecánico *(Degree of protection against mechanical impact)*.
IP	IP	Grado de protección contra objetos sólidos/fluidos *(Degree of protection against solid/fluid objects)*.
IT	IT	Sistema de red donde la alimentación se mantiene aislada y el sistema de equipos eléctricos está conectado a tierra.
LOTOTO	LOTOTO	Procedimiento de bloqueo, señalización y verificación *(Lock Out – Tag Out – Try Out)*.
LVR	LVR	Reglamento de baja tensión *(Low Voltage Regulation)*.
MCB	MCB	Disyuntor en miniatura *(Miniature Circuit Breaker)*.
MCCB	MCCB	Disyuntor en caja moldeada *(Moulded Case Circuit Breaker)*.
MPCS	MPCS	Sistema de conversión de potencia mediante baterías (*Multi Power Conversion System*).
MID	MID	Directiva sobre instrumentos de medida *(Measuring Instrument Directive)*.
MV	MT	Media tensión *(Medium Voltage)*. Este término se utiliza para referirse a la alta tensión en general.
OF	FO	Fibra óptica *(Optical Fiber)*.
PCB	PCB	Placa de circuito impreso *(Printed Circuit Board)*.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
PE	PE	Conexión a tierra *(Protective Earth)*.
PI	PI	Proporcional e integral (*Proportional and Integral*).
PLC	PLC	Controlador lógico programable *(Programmable Logic Controller)*.
POI	POI	Punto de interconexión (*Point Of Interconnection*).
PowerComms	PowerComms	Interfaz de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics.
PPE	EPI	Equipos de Protección Individual *(Personal Protection Equipment)*.
PV	FV	Energía fotovoltaica *(Photovoltaic energy)*.
RAL	RAL	Código de colores (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung).
RCD	RCD	Dispositivo de corriente residual *(Residual Current Device)*.
RCM	RCM	Monitor de corriente diferencial *(Residual Current Monitor)*.
SOC	SOC	Estado de carga de las baterías (*State Of Charge*).
SOH	SOH	(*State Of Health*). Estado de la batería en comparación con sus condiciones iniciales. Se mide en porcentaje.
STO	STO	Función de paro seguro *(Safe Torque Off)*.
SW	SW	Software.
THD	THD	Distorsión armónica *(Total Harmonic Distortion)*.
TN	TN	Sistema de red donde la alimentación se conecta a tierra y el sistema de equipos eléctricos se lleva a la misma conexión a tierra a través del neutro.
TT	TT	Sistema de red donde tanto la alimentación como los aparatos eléctricos están conectados a tierra mediante conexiones independientes.
UPS	SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida *(Uninterruptible Power Supply)*.
Vac	Vac	Voltaje de corriente alterna *(Alternating current voltage)*.
Vdc	Vdc	Voltaje de corriente continua *(Direct current voltage)*.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El usuario debe leer y comprender todas las indicaciones relacionadas con el producto que se describen a continuación antes de realizar cualquier tarea de configuración.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones importantes para los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 que deben seguirse durante la instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del convertidor.

Leer atentamente toda la documentación antes de manipular el producto y prestar especial atención a las recomendaciones de seguridad para maximizar el rendimiento de este producto y garantizar su uso e instalación seguros.

Es responsabilidad del usuario seguir las instrucciones proporcionadas en este manual y en toda la documentación del producto, seguir buenas prácticas eléctricas e identificar todas las advertencias y recomendaciones antes de poner en marcha, operar o realizar tareas de reparación o mantenimiento del producto.

Se debe seguir la normativa de seguridad y salud de cada país / zona y los códigos de buenas prácticas / recomendaciones de cada sector. En caso de discrepancia, se deben seguir las normas más restrictivas a nivel de seguridad y salud. Cuando existan condiciones meteorológicas adversas, se aplicarán restricciones de trabajo.

En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación:

 **ADVERTENCIA**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas en las que podrían existir tensiones peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales leves, moderadas, serias e incluso la muerte. Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
 **PRECAUCIÓN**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales menores o moderadas y en daños en el producto. Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones.
 **AVISO**	Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en el producto.

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de seguridad son los siguientes:



Precaución riesgo de descarga eléctrica. Descarga temporizada de energía almacenada. Espere el tiempo indicado para prevenir riesgos eléctricos.

ADVERTENCIA

Mantenga accesible toda la documentación del producto durante su vida útil para su futura consulta.
Antes de la instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del producto lea todas las instrucciones y señales de precaución. El hecho de no seguir estas advertencias puede ocasionar descargas eléctricas graves e incluso la muerte. Preste atención en todo momento para prevenir posibles accidentes.

Debe considerar las restricciones de uso a nivel nacional / local para el producto. El producto debe utilizarse únicamente para la aplicación diseñada.
Power Electronics no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de la normativa nacional o local.

No aplique tensión a un producto dañado o al que le falten partes, incluso si se ha completado la instalación.

Asegúrese de que el producto se encuentra en el estado de seguridad correspondiente antes de realizar cualquier acción sobre él.

Siga la documentación del producto relativa a instrucciones de seguridad para llevar el producto al estado de seguridad que se indique paras las intervenciones que se vayan a realizar.
El hecho de no seguir estas advertencias puede ocasionar descargas eléctricas graves e incluso la muerte. Preste atención en todo momento para prevenir posibles accidentes.
Si el producto dispone de dispositivos de corte, debe realizar las maniobras de estos de manera externa antes de acceder al producto y / o realizar cualquier acción.

Utilice siempre equipos de protección individual (EPI) si abre una puerta con tensión.

Siempre manipule los interruptores con las manos secas y utilice equipo de protección individual (EPI). Debe ajustar los EPI requeridos a lo indicado en este documento, pero no limitarse a ello. Debe especificar en sus instrucciones de seguridad (evaluación de riesgos y declaraciones de método) cuáles son los EPI específicos, necesarios y cuándo y cómo deben utilizarse de acuerdo con el plan de seguridad específico para el trabajo a realizar.

Toda tarea en el producto debe llevarse a cabo, al menos, entre dos operarios. El producto nunca debería ser operado por una sola persona. Debe existir la figura de un supervisor de planta, tanto por motivos técnicos como de seguridad y salud.

No utilice cables con el aislamiento dañado. No someta los cables a abrasiones, estrés excesivo, sobrecarga o pinzamiento.

En caso de que el producto se detenga debido a una pérdida de alimentación, no realice ningún trabajo en él. La función de reinicio automático podría estar activa.



5 min

El producto contiene condensadores en los lados de DC. El tiempo de descarga de los condensadores es de 5 minutos. Espere hasta que los condensadores se hayan descargado antes de llevar a cabo cualquier acción.

En el caso particular de que se permitiera realizar alguna intervención o maniobra en el producto, con presencia de tensión y con los EPI adecuados, tenga en cuenta que si trabaja con herramientas metálicas en el interior del producto existe un riesgo potencial de dejar caer una herramienta. Esto puede provocar chispas o cortocircuitos dando lugar a una explosión.



ADVERTENCIA

En los armarios donde hay alta tensión, el instalador debe añadir una señal de advertencia “PELIGRO – ALTA TENSIÓN”. [1]

Tras la desconexión de la tensión de entrada, el producto puede permanecer caliente durante varios minutos.
Tenga precaución con las superficies calientes para evitar posibles lesiones o quemaduras.

Los ajustes de los controles del algoritmo de carga deben realizarse según las recomendaciones del fabricante de la batería para el tipo de batería en concreto.



AVISO

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Este producto está diseñado para conectarse y comunicar información y datos a través de una interfaz de red. El acceso al sistema está restringido a aquellos empleados que legítimamente lo necesiten por motivos de mantenimiento y/o actualización del sistema.
Es responsabilidad exclusiva del cliente que proporcione y garantice, continuamente, una conexión segura entre el producto y la red del cliente o cualquier otra red (según sea el caso). El cliente debe establecer y mantener todas las medidas adecuadas (como, por ejemplo, la instalación de cortafuegos, la aplicación de medidas de autenticación, el cifrado de datos, la instalación de programas antivirus, etc.) para proteger el producto, la red, su sistema y la interfaz contra cualquier tipo de violación de la seguridad, acceso no autorizado, interferencia, intrusión, fuga y/o robo de datos o información.
Power Electronics y sus afiliados no se hacen responsables de daños y/o pérdidas relacionadas con violaciones de seguridad, accesos no autorizados, interferencias, o intrusiones, fugas y/o robos de información.

[1] Media o alta tensión en función de la normativa del país de instalación.

1.NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO

1

ES

Los parámetros de software están divididos en grupos, dependiendo de su funcionalidad:

- Los **parámetros de visualización y estado** no pueden ser modificados y proporcionan información útil del convertidor, como: corriente y tensión, cantidad de energía generada por el convertidor, mensajes de fallo y más. Por favor, consulte la sección "Parámetros de visualización", para una lista detallada de estos parámetros y sus descripciones.
- Los **parámetros de configuración** permiten configurar y modificar las condiciones de operación del convertidor y parámetros generales como la fecha actual y la contraseña de usuario. Estos parámetros se explican en la sección "Parámetros de programación".
- Los parámetros del **grupo de servicios** están reservados al personal de Power Electronics. Estos parámetros permiten configurar la puesta en marcha y todas las funcionalidades del convertidor. Estos parámetros se detallan en la sección "Parámetros del grupo de servicios".

AVISO

Este manual incluye todos los roles de acceso. A lo largo de este documento, la información resaltada en coral está reservada para los roles **Personal PE y Desarrollador.**

Los modos de usuario son **Cliente** y **Cliente cualificado** siendo este último nombrado en el documento como Administrador (Admin, en adelante). Para evitar modificaciones involuntarias que puedan provocar un mal funcionamiento e incluso daños en el convertidor, el acceso a los parámetros está protegido con contraseña y gestionado por Power Electronics.

Los **roles de** usuario disponibles se explican en el parámetro [G.1.3-Usuario]. Para más información, consultar su descripción en la sección "Parámetros de programación". Por defecto, el rol de usuario es Cliente. En caso de necesitar ayuda, contactar con Power Electronics.

2. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS

2

El software proporciona, en todo momento, información del estado del convertidor DC/DC, avisos y fallos:

- Los mensajes de **ESTADO** proporcionan información acerca del estado actual del convertidor (p.ej., listo para arrancar, en marcha…).
- Un **FALLO** es una condición que, de cumplirse, fuerza una parada del convertidor (p.ej., se ha detectado una condición de sobretemperatura).
- Los mensajes de **AVISO** proporcionan información útil sobre lo que está ocurriendo en el convertidor (p.ej., reducción de potencia, el caldeo está activo…). Estos mensajes deberían ser revisados periódicamente y tomar las acciones correspondientes (si se requiere alguna).

Adicionalmente, el convertidor cuenta con cuatro indicadores LED en la puerta del armario de control principal que muestran su estado operacional:

	COLOR	LED ENCENDIDO	LED APAGADO
Tensión del BESS	Blanco	Presencia de tensión en el BESS	Ausencia de tensión en el BESS
En marcha	Verde	Convertidor encendido	Convertidor apagado
Fallo	Rojo	Se ha producido un fallo	Sin fallos
Tensión del PV	Blanco	Presencia de tensión fotovoltaica	Ausencia de tensión fotovoltaica

ES

2.1. Fallos

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F31	Autodiagnóstico	Ha ocurrido un fallo durante el proceso de autodiagnóstico.
F40	Sobretemperatura Interna	La temperatura interna de la PCB de control ha superado el umbral fijo de 85ºC.
F43	Paro emergencia	Se ha pulsado la seta de emergencia.
F44	Drive-Select	Uno o varios de los parámetros del drive select ([SG10: Drive select]) se encuentra fuera de rango.
F46	Fallo de datos	Existe algún parámetro fuera de rango o bien la memoria EEPROM ha retornado error al tratar de realizar una operación de escritura o lectura.
F47	Watchdog uP	El producto ha detectado que alguna de las tareas en ejecución de uP no se ha ejecutado a tiempo y por lo tanto puede que se haya producido un bloqueo continuo en una de las tareas que no permite ejecutar las siguientes instrucciones. Para salir de este estudio del uP ejecuta un reset apareciendo este fallo una vez finaliza el reset.
F51	Comunicaciones PPC	Se ha producido una pérdida de comunicación continua durante más tiempo del especificado en el parámetro “Timeout de fallo comms” del subgrupo [G6.5-PPC].
F56	Paro emergencia remoto	Se ha producido un paro de emergencia remoto mediante la herramienta de gestión remota de Power Electronics o vía Modbus.
F64	MAC inválida	El producto ha detectado una dirección MAC inválida.
F65	Sobrecorriente inductan	La corriente por la inductancia ha superado el umbral de protección.
F83	Desaturación multiple	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F90	Tª IGBTs HF	Fallo provocado cuando la temperatura de cualquier IGBT supera los 100º o cuando falla el sensor de temperatura de algún IGBT.
F93	Térmico LCL principal	Si el núcleo de la inductancia se sobrecalienta, este abrirá un contacto NC bimetálico produciendo el fallo.
F95	Fuente PCB	La fuente de alimentación interna/ externa de la tarjeta no proporciona la tensión correcta.
F96	Tª PCB módulo	La temperatura interna de la PCB de módulo ha superado los 80ºC (umbral no configurable).
F98	Derivación Idc BESS	La etapa de potencia ha detectado una derivación en Idc del lado de BESS.
F99	Derivación Idc PV	La etapa de potencia ha detectado una derivación en Idc del lado de FV.
F103	Temperatura IGBTs	El ventilador de la etapa de potencia no trabaja correctamente. Puede deberse a distintas causas: existe fallo en el contacto de los pines del cable PWM, el ventilador no tiene alimentación o el ventilador ha dejado de funcionar. Fallo producido cuando un IGBT de una etapa de potencia supera el umbral configurado en el Drive Select.
F104	Temperatura PCB	La temperatura medida en la PCB del control de módulo ha superado elvalor máximo permitido configurado.
F126	Desviación Tº IGBTs	Este fallo aparece si una etapa de potencia supera la “desviación IGBT” (diferencia máxima entre la temperatura más alta de IGBT y la media de las temperaturas más altas de los IGBT por etapa de potencia) y también supera la temperatura ajustada en el punto inicial para el derating por temperatura de IGBT.
F161	LOTO activado	El LOTO DC está activado y el producto debe de desconectarse.
F200	SPD circuito principal	Se monitorizará el retro aviso del protector de sobretensiones y su fusible de protección del circuito principal de baterías. Esta señal, enseriando ambos dispositivos mediante contactos NC, llega a SW notificando el fallo ante la ausencia de esta señal.
F202	Sobretemp Trafo auxiliar	El núcleo del transformador de servicios auxiliares se ha sobrecalentado, este abrirá un contacto NC bimetálico produciendo el fallo.
F210	Comunicaciones uP-FPGA	La FPGA no está recibiendo tramas correctas desde el microcontrolador.
F220	PT100 induc no conectada	Una, o varias, PT100 de la inductancia no está conectada en el producto.
F222	NTC temp adm no conect	La resistencia NTC de temperatura de admisión no está conectada.
F224	Sobretemperatura Ind	Se ha superado el límite máximo configurado para la temperatura de las inductancias.
F225	Cri sobretemperatura Ind	Se ha superado el umbral de temperatura crítica máxima para la inductancia.
F227	Fallo desconocido	El producto ha lanzado un fallo con un código que no está dado de alta entre los fallos esperados

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F255	Apertura rack baterías	Salta el fallo de desconexión de baterías al realizar la carga suave, tanto en convencional como de emergencia.
F401	Desbalanceo bus PV	Existe un desequilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en FV.
F402	Desbalanceo bus BESS	Existe un desequilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en BESS.
F403	Sensado corriente PV	El producto detecta una lectura de fondo de escala en el sensor de corriente de FV estando el producto sin conmutar.
F404	Sensado corriente BESS	El producto detecta una lectura de fondo de escala en el sensor de corriente de BESS estando el producto sin conmutar.
F405	Sensado corriente L1	El sensor de corriente de la inductancia L1 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F406	Sensado corriente L2	El sensor de corriente de la inductancia L2 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F407	Sensado corriente L3	El sensor de corriente de la inductancia L3 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F408	Sobretensión entrada PV	La tensión de bus completa medida por la etapa de potencia ha superado el valor de umbral configurado.
F409	Sobreten entrada BESS	La tensión de bus completa medida por la etapa de potencia ha superado el valor de umbral configurado.
F410	Sobretensión emer PV	La tensión de bus de FV completa medida por la etapa de potencia supera 1600V.
F411	Sobretensión emer BESS	La tensión de bus de BESS completa medida por la etapa de potencia supera 1600V.
F412	Subtensión PV	La tensión de bus completa de FV medida es inferior al valor configurado.
F413	Subtension BESS	La tensión de bus completa de BESS medida es inferior al valor configurado.
F414	Subtension emer PV	La tensión de bus completo de FV es inferior a 830V.
F415	Subtensión emer BESS	La tensión de bus completo de BESS es inferior a 830V.
F416	Sobretension semibus PV	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia FV supera un umbral marcado.
F417	Sob.Tension semi PV emer	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia FV supera un umbral marcado
F418	Sobreten semibus BESS	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia BESS supera un umbral marcado.
F419	SobTensi semi BESS emer	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia BESS supera un umbral marcado.
F420	Desat . IGBT Q1 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F421	Desat . IGBT Q2 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F422	Desat . IGBT Q3 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F423	Desat . IGBT Q4 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F424	Desat . IGBT Q5 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F425	Desat . IGBT Q6 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F426	Desat . IGBT Q7 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F427	Desat . IGBT Q8 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F428	Desat . IGBT Q1 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F429	Desat . IGBT Q2 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F430	Desat . IGBT Q3 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F431	Desat . IGBT Q4 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F432	Desat . IGBT Q5 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.

ES

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F433	Desat . IGBT Q6 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F434	Desat . IGBT Q7 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F435	Desat . IGBT Q8 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F436	Desat . IGBT Q1 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F437	Desat . IGBT Q2 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F438	Desat . IGBT Q3 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F439	Desat . IGBT Q4 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F440	Desat . IGBT Q5 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F441	Desat . IGBT Q6 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F442	Desat . IGBT Q7 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F443	Desat . IGBT Q8 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F444	Timeout carga suave PV	La tensión en el bus FV no ha llegado al valor configurado en el tiempo definido.
F445	Timeout carga suave BESS	La tensión en el bus BESS no ha llegado al valor configurado en el tiempo definido.
F446	Retro seccionador PV	El interruptor seccionador DC de FV no está cerrándose o abriéndose correctamente cuando se requiere. Este fallo aparece cuando hay discrepancias entre la orden de activación y el retro aviso recibido.
F447	Retro seccionador BESS	El interruptor seccionador DC de BESS no está cerrándose o abriéndose correctamente cuando se requiere. Este fallo aparece cuando hay discrepancias entre la orden de activación y el retroaviso recibido. **Nota:** este fallo aparece también cuando se deshabilita el selector sin haber parado el convertidor DC/DC (es decir, el DC/DC está en ON).
F448	Fallo externo	El cliente ha realizado una parada de emergencia a través de las bornas cableadas al “fallo externo”.
F449	Ventiladores zona sucia	Existe un problema en las comunicaciones entre la tarjeta de control central (E01) y el ventilador los ventiladores de la zona sucia.
F450	Ventiladores zona limpia	Existe un problema en las comunicaciones entre la tarjeta de control central (E01) y el ventilador de la zona limpia.
F451	Muelle cargado PV	El muelle del interruptor seccionador no se ha podido cargar.
F452	Muelle cargado BESS	El muelle del interruptor seccionador no se ha podido cargar.
F454	Descarga	El producto no consigue descargar antes de 5 minutos.
F456	Bus DC desbalanceo PV	Hay un equilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en FV.
F457	Bus DC desbalanceo BESS	Hay un equilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en BESS.
F458	Sobrecorriente inductan	La corriente por la inductancia ha superado el umbral de protección restrictiva.
F459	SW incompatible uP-FPGA	Fallo provocado por una incompatibilidad entre las versiones del uP y la FPGA. Tras el arranque del producto y el establecimiento de las comunicaciones entre ambos dispositivos, se intercambian sus números de versión y, si estos no son compatibles entre sí, se genera el fallo F459.

2.2. Avisos

CÓDIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W5	No condiciones arranque	No se dan las condiciones de arranque configuradas.
W7	Límites de P	Se ha alcanzado el límite P.
W9	Límite de I CCL/DCL	Se ha alcanzado el límite de corriente.
W12	Derating térmico IGBTs	El equipo está limitando la potencia debido a sobrecalentamiento de los IGBT.
W13	Derating térmico admisión	Se está limitando la potencia debido a una temperatura ambiente elevada o a una tensión demasiado baja.
W150	No SD	No se ha detectado ninguna tarjeta SD.
W152	Comunicaciones PPC	No se recibe respuesta por parte del SCADA/PPC.
W165	Estado motor ventilador	Anomalía en el ventilador. Se debe consultar el registro correspondiente propio del ventilador.
W166	Sensor temp lectura	Existe algún problema con el sensor de temperatura de la tarjeta central.
W170	SPD circuito principal	El SPD del circuito principal ha actuado. Es necesario sustituir el cartucho.
W171	No RTC	No se ha podido obtener la hora del dispositivo RTC.
W178	FTP abierto	Servidor FTP abierto.
W180	Problema SD	Se muestra cuando la tarjeta SD presenta algún problema en los datos.
W181	SPD circuito auxiliar	El SPD del circuito de auxiliares ha actuado. Es necesario sustituir el cartucho.
W186	Fuente Alim baja	Se muestra cuando la tensión de alimentación de la tarjeta central no es suficiente.
W401	Condiciones de parada	Se han alcanzado las condiciones configuradas de parada automática.
W402	Alta tensión PV	Se supera el límite superior de tensión en PV.
W403	Alta tensión BESS	Se supera el límite superior de tensión en BESS.
W404	Baja tensión PV	Se supera el límite inferior de tensión en PV.
W405	Baja tensión BESS	Se supera el límite inferior de tensión en BESS.
W406	Derating term. corriente	El equipo limita potencia debido a que se alcanzado el máximo *rating* de corriente en función de la temperatura ambiente.
W407	Descarga BlackBox activa	Se está ejecutando una descarga de la Blackbox.

3. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADOS

3

ES

Los parámetros de visualización y estado no se pueden modificar y muestran información útil sobre el convertidor, como: corriente y tensión, cantidad de energía generada por el inversor, mensajes de fallo y muchos más.

3.1. Grupo SV1: Visualización interna

Este grupo permite la visualización del estado interno del sistema. Muestra el estado del producto, las condiciones de arranque, el estado de los interruptores seccionadores, el estado de las entradas y salidas digitales, las temperaturas de las tarjetas electrónicas que componen el producto y las temperaturas de entrada, así como los límites y la potencia del producto.

3.1.1. Subgrupo SV1.1: Estado

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.1.1-Fallo actual = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de fallo actual en caso de que haya alguno.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.2-Warning actual = NO AVS</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de aviso actual en caso de que haya alguno.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.3-Estado actual = Idle</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual del convertidor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>5</td><td>Parado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Listo</td><td>6</td><td>Descarga</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carga suave</td><td>7</td><td>Polarización</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En marcha</td><td>8</td><td>Autodiagnóstico</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Espera</td><td>9</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.1.4-Estado carga suave = IDLE</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual de la carga suave.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>IDLE</td><td>El producto está listo para iniciar la carga suave</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SC BESS</td><td>La carga suave del BESS está iniciando</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC BESS fin</td><td>La carga suave del BESS ha finalizado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SC PV</td><td>La carga suave del FV está iniciando</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SC PV fin</td><td>La carga suave del FV ha finalizado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.1.5-Alimentación = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la tensión medida en la alimentación y en el transformador auxiliar.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.6-Modo trabajo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el modo de trabajo del producto.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Buck</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Buck Boost</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Boost</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.1.2. Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.2.1-Cond. Arranque = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque.
SV1.2.2-Cond. Arranque PV = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque con tensión fotovoltaica.
SV1.2.3-Cond. Arranque BESS = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque con tensión del BESS.
SV1.2.4-Cond. Arr muelle BESS = No	NINGUNA	Muestra si el dispositivo ha cargado el muelle del interruptor BESS.
SV1.2.5-Cond. Arr muelle PV = No	NINGUNA	Muestra si el dispositivo ha cargado el muelle del interruptor FV.

3.1.3. Subgrupo SV1.3: Drive select

SV1.3.1: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.3.1.1-Tipo DCDC = [SG10.1.4-Tipo DCDC]</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la aplicación del convertidor.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Standalone</td><td>Se muestra cuando el equipo está controlado por un standalone.</td></tr><tr><td>Inversor</td><td>Se muestra cuando el equipo está controlado por un inversor.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.2-Número de módulos = 1</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de módulos.
Nota: a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible (ha cambiado a variable interna).</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.4-Máx corriente DC = [SG10.1.6-Idc máxima] A</td><td>A</td><td>Muestra la corriente máxima DC.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.5-P nominal = [SG10.1.7-P nominal] kW</td><td>kW</td><td>Muestra la potencia nominal.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.7-Versión hardware = [SG10.1.9-Version hardware]</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra las versiones de hardware (valor hexadecimal).</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.8-Hab inductancias = 0XX</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la habilitación de las inductancias.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>L1</td></tr><tr><td>1</td><td>L2</td></tr><tr><td>2</td><td>L3</td></tr></table></td></tr>
</table>

SV1.3.2: Protecciones

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.2.1-Umb. sobrecorr = [SG10.2.1-Umbral sobrecorrient] A	A	Muestra el valor del umbral de protección de sobrecorriente.
SV1.3.2.2-Umbral IGBTs temp = [SG10.2.2-Umbral temp Igbts] ºC	ºC	Muestra el umbral de temperatura de los IGBT. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.

SV1.3.3: Límites

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.3.1-Lím Máx. I = [SG10.3.1-Lím Máx. I] A	A	Permite mostrar el límite de corriente del producto.
SV1.3.3.2-Lím Máx. P = [SG10.3.2-Lím Máx. P] %	%	Muestra el límite máximo de potencia respecto al valor nominal. También limita el valor máximo que pueden tomar los parámetros de configuración del límite. Esto significa que si un usuario intenta configurar un valor mayor que el límite del *drive select*, se rechazará y será reemplazado por el valor del *drive select*.

ES

3.1.4. Subgrupo SV1.4: Aparellaje

SV1.4.1: Aparellaje DC

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.1.1-Est. seccionad BESS = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador del BESS (estado de su salida digital).<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Abierto</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador del BESS está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador del BESS está cerrado.</td></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Se muestra cuando el estado del interruptor seccionador del BESS es desconocido.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.2-Est. seccionad PV = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador del FV (estado de su salida digital).<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Abierto</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador del FV está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador del FV está cerrado.</td></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Se muestra cuando el estado del interruptor seccionador del FV es desconocido.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.3-Estado muelle BESS = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador de muelle del BESS (estado de su salida digital). El interruptor seccionador del BESS del producto está motorizado. Tiene asociado un muelle que permite el cierre del interruptor seccionador. De esta manera, cuando se ordena el cierre del seccionador interruptor, el muelle debe cargarse primero. Una vez cerrado el seccionador interruptor, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle: cargado, descargado o desconocido. El estado “Desconocido” se visualiza cuando no es posible determinar el estado del muelle.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Descargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS está descargado.</td></tr><tr><td>Cargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS está cargado.</td></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS es desconocido.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.4-Estado muelle PV = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador de muelle de FV (estado de su salida digital). El interruptor seccionador de FV del producto está motorizado. Tiene asociado un muelle que permite el cierre del interruptor seccionador. De esta manera, cuando se ordena el cierre del seccionador interruptor, el muelle debe cargarse primero. Una vez cerrado el seccionador interruptor, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle: cargado, descargado o desconocido. El estado “Desconocido” se visualiza cuando no es posible determinar el estado del muelle.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Descargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV está descargado.</td></tr><tr><td>Cargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV está cargado.</td></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV es desconocido.</td></tr></table></td></tr>
</table>

3.1.5. Subgrupo SV1.5: Digital I/O status

Este grupo muestra información sobre el estado de las entradas y salidas digitales.

SV1.5.1: uC central

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.1-Estado UP RJ5 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ5 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cargar muelle BESS</td><td>Comando para cargar el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Apertura disyuntor BESS</td><td>Comando para abrir el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cierre disyuntor BESS</td><td>Comando para cerrar el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Interruptor cerrado BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha cerrado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interruptor abierto BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro muelle cargado BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha cargado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.2-Estado UP RJ6 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ6 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar carga suave BESS</td><td>Comando para habilitar la carga suave</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro carga suave BESS</td><td>Retroaviso de que la carga suave ha sido habilitada.
Nota: no funciona en target sc</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.3-Estado UP RJ7 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ7 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar disyuntor PV</td><td>Comando para cerrar el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Abrir disyuntor PV</td><td>Comando para abrir el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cargar muelle PV</td><td>Comando para cargar el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro disyuntor cerrado PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha cerrado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interruptor abierto PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro muelle cargado PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha cargado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.4-Estado UP RJ8 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ8 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.5-Estado UP RJ9 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ9 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Térmico inductancia principal</td><td>Retroaviso de la inductancia térmica principal.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retroaviso SPD AC</td><td>Retroaviso del protector de sobretensiones del circuito auxiliar.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retroaviso SPD DC</td><td>Retroaviso del protector de sobretensiones de DC.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.6-Estado UP RJ10 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ10 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Led marcha</td><td>Comando para activar el LED de marcha.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Relé fallo general</td><td>Comando para activar el fallo general.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Led fallo/aviso</td><td>Comando para activar el LED de fallo / aviso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Llave selector</td><td>Muestra la posición de la llave del selector.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Botón emergencia</td><td>Muestra la posición del botón de emergencia.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Selector LOTO</td><td>Muestra la posición del selector LOTO.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.7-Estado UP RJ11 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ11 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Fallo interno</td><td>Comando para activar la salida cuando se produce un fallo interno.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro termico aux. transform</td><td>Retroaviso del transformador térmico auxiliar, se activa cuando se produce una sobretemperatura en el transformador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo externo.</td><td>Muestra que ha ocurrido un fallo externo.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.1.6. Subgrupo SV1.6: Temperatura

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.6.1-Tª interna = 35 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna actual de la PCB.
SV1.6.2-Máx Tª IGBTs = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna máxima de los IGBT.
SV1.6.3-Tª admisión = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por el sensor situado en la entrada de aire del armario.
SV1.6.4-Humedad interna = 50 %	%	Muestra la humedad de la tarjeta de control central.
SV1.6.5-Tª módulo = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna actual del módulo PCB.
SV1.6.6-Ind PT100 (1) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.
SV1.6.7-Ind PT100 (2) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.
SV1.6.8-Ind PT100 (3) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.

ES

3.1.7. Subgrupo SV1.7: Registros internos

Nota: estos parámetros solo se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Empleado de Power Electronics.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.7.1-FPGA reg TF vis = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Visualización de los bits de estado de la trama de cabecera TF (hasta FPGA).
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Msg ID</td><td>ID de la trama</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Blackbox</td><td>Indicador de solicitud de bit blackbox</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Start</td><td>Señal de inicio para pasar al estado RUN</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carga suave</td><td>Indicador de solicitud de carga suave</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Modulo habilitado</td><td>Indicador de habilitación del módulo</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Remote upgrade</td><td>Indicador de solicitud de actualización remota</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.7.2-FPGA reg TFV vis = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Visualización de los bits de estado de la trama de cabecera TFV (hasta FPGA).
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Msg ID</td><td>ID de la trama</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Activar tarjeta CS</td><td>Habilita la tarjeta de carga suave</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Parada emergencia</td><td>Indicador de parada de emergencia</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrar paneles</td><td>Indicador de cierre del interruptor PV</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar baterias</td><td>Indicador de cierre del interruptor BESS</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.7.3-uP-FPGA estado = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Visualización de los bits internos de estado de la FPGA enviados a Up.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>9</td><td>Autodiagnóstico</td><td>Indica que hay un autodiagnóstico pendiente de realizar.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Polarización</td><td>Permite realizar la maniobra de polarización.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Carga suave externa</td><td>Indica que el modo carga suave externa está habilitado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Carga suave emergencia</td><td>Indica que el modo carga suave de emergencia está habilitado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Standalone/ Inverter</td><td>0 – Estado abierto; 1 – Estado cerrado</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Parada emergencia</td><td>Indicador de parada de emergencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro cierre BESS</td><td>0 – Estado abierto; 1 – Estado cerrado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Retro cierre PV</td><td>0 – Estado abierto; 1 – Estado cerrado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Descarga</td><td>Estado de solicitud de descarga</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Reset</td><td>Indicador de solicitud de restablecimiento de fallo</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.7.4-uP estado interno = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Visualización de los bits internos de estado de Up.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Selector</td><td>Estado del selector 1 ->Habilitar, 0 -> Deshabilitar.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LOTO DC</td><td>Estado del LOTO DC 1 ->Habilitar, 0 -> Deshabilitar.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo especial</td><td>Fallo de Corriente es un fallo especial.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Carga suave pendiente</td><td>Indica que hay pendiente una maniobra de carga suave.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>12</td><td>IGBTs off</td><td>Estado de los IGBTS Enable -> 0 Disable -> 1</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>-Reservado</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Fallo</td><td>Producto en fallo.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3.2. Grupo SV2: Medidas

Este grupo muestra la información correspondiente a las medidas eléctricas (potencia, tensión e intensidad) del producto.

3.2.1. Subgrupo SV2.1: Bus PV

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.1.1-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna positiva en el lado FV.
SV2.1.2-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna negativa en el lado FV.
SV2.1.3-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna en el lado FV.
SV2.1.4-Voltaje bus PV exter = 0.0 V	V	Muestra la tensión externa en el lado FV.
SV2.1.5-Potencia PV = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia en el lado FV.
SV2.1.6-Corriente PV = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado FV.

ES

3.2.2. Subgrupo SV2.2: Bus BESS

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.2.1-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna positiva en el lado del BESS.
SV2.2.2-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna negativa en el lado del BESS.
SV2.2.3-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna en el lado del BESS.
SV2.2.4-Voltaje bus BESS ext = 0.0 V	V	Muestra la tensión externa en el lado del BESS.
SV2.2.5-Potencia BESS = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia en el lado del BESS.
SV2.2.6-Corriente BESS = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado del BESS.

3.2.3. Subgrupo SV2.3: Inductancias

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.3.1-I inductancia 1 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 1.
SV2.3.2-I inductancia 2 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 2.
SV2.3.3-I inductancia 3 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 3.

3.3. Grupo SV3: Límites

3.3.1. Subgrupo SV3.1: Deratings

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.1.1-Pot. max disponible = 1200 kW	kW	Muestra la potencia máxima disponible.
SV3.1.2-I max disponible = 1200 A	A	Muestra la corriente máxima disponible.

3.4. Grupo SV4: Algoritmos

3.4.1. Subgrupo SV4.1: Autodiagnóstico

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar o modificar los parámetros de este grupo.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.1.1-Estado autodiag. = Inactivo	Inactivo Carga suave Conmutando PV Conmutando BESS Descarga Fallo	Visualización del estado interno del autodiagnóstico.

3.5. Grupo SV5: Contadores

3.5.1. Subgrupo SV5.1: Energía cargada

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.1.1-Cargada día = 0.0 kWh	kWh	Muestra la carga diaria de energía obtenida.
SV5.1.2-Cargada ayer = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida ayer.
SV5.1.3-Cargada mes actual = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida en el mes actual.
SV5.1.4-Cargada último mes = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida en el último mes.
SV5.1.5-Cargada total = 0.0 kWh	kWh	Muestra el total de energía cargada obtenida.

3.5.2. Subgrupo SV5.2: Energía descargada

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.2.1-Descargada diaria = 0.0 kWh	kWh	Muestra la descarga diaria de energía realizada.
SV5.2.2-Descargada ayer = 0.0 kWh	kWh	Muestra la descarga de energía realizada ayer.
SV5.2.3-Descar. mes actual = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía descargada realizada en el mes actual.
SV5.2.4-Descargada ultimo mes = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía descargada realizada en el último mes.
SV5.2.5-Descargada total = 0.0 kWh	kWh	Muestra el total de energía descargada.

3.5.3. Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.3.1-Tiempo tot func años = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de años de funcionamiento.
SV5.3.2-Tiempo tot func días = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de días de funcionamiento.
SV5.3.3-Tiempo tot func horas = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de horas de funcionamiento.
SV5.3.4-Tiempo parc func año = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de años de funcionamiento.
SV5.3.5-Tiempo parc fun días = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de días de funcionamiento.
SV5.3.6-Tiempo parc fun horas = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de horas de funcionamiento.

3.5.4. Subgrupo SV5.4: Paradas de emergencia

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.4.1-Num paradas emergenci = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia.
SV5.4.2-Num parada emer remot = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia remota.
SV5.4.3-Num paradas emer ext = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia externa.

3.5.5. Subgrupo SV5.5 Apertura disyuntores

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.5.1-Cont apertura disyun. = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se han abierto los interruptores seccionadores.

3.6. Grupo SV6: Visualización Coms

Este grupo muestra información sobre el estado de las comunicaciones en los componentes del convertidor. Los convertidores están formados por varios componentes o dispositivos que se comunican entre sí para garantizar un funcionamiento correcto.

3.6.1. Subgrupo SV6.2: Tarjeta Central

Este subgrupo permite visualizar el estado de las comunicaciones internas en la tarjeta central.

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar o modificar los parámetros de este subgrupo.

SV6.2.2: Ethernet

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.2.1-Reset contadores = 0	NINGUNA	Muestra los contadores de reinicio.
SV6.2.2.2-Procesadas Totales = 0.00 %	%	Muestra el proceso.
SV6.2.2.3-Socket1 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.4-Socket1 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.5-Socket1 Número = 0	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.6-Socket1 Puerto = 0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.7-Socket2 Paquetes = Desconectado	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.8-Socket1 Procesados = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.9-Socket2 Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.10-Socket2 IP = 0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.11-Socket2 Número = Desconectado	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.12-Socket2 Puerto = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.13-Socket2 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.14-Socket2 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.15-Socket3 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.16-Socket3 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.17-Socket3 Número = 0	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.18-Socket3 Puerto= 0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.19-Socket3 Paquetes = Desconectado	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.20-Socket3 Procesados = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.2.21-Socket4 Estado = 0	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.22-Socket4 IP = 0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.23-Socket4 Número = Desconectado	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.24-Socket4 Puerto = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.25-Socket4 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.26-Socket4 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.27-Socket5 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.28-Socket5 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.29-Socket5 Número = 0	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.30-Socket5 Puerto = 0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.31-Socket5 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.32-Socket5 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.33-Socket6 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.34-Socket6 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.35-Socket6 Número = 0	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.36-Socket6 Puerto = 0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.37-Socket6 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.38-Socket6 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.39-Socket7 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del socket de conexión de corriente.
SV6.2.2.40-Ethernet Socket7 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la IP conectada a este socket.
SV6.2.2.41-Socket7 Número = 0	NINGUNA	Muestra el número de sockets en uso.
SV6.2.2.42-Socket7 Puerto = 0	NINGUNA	Muestra el número de puertos en uso.
SV6.2.2.43-Socket7 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes recibidos. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.
SV6.2.2.44-Socket7 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados. **Nota:** Actualmente este parámetro no se utiliza.

ES

SV6.2.4: uP-FPGA

Este grupo muestra el estado de la comunicación entre el uP y la FPGA central de la tarjeta de control central.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV6.2.4.1-Tramas correctas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el número de tramas que se han procesado correctamente entre la FPGA y el dispositivo vigilante de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.2-Tramas incorrectas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el número de tramas erróneas entre la FPGA y el dispositivo vigilante de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.3-Estado = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones de la FPGA.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>No hay comunicación entre el uP y la FPGA central.</td></tr>
<tr><td>Comunicaciones OK</td><td>La comunicación entre el uP y la FPGA anfitriona es correcta.</td></tr>
<tr><td>Timeout</td><td>El tiempo permitido para establecer la comunicación entre el uP y la FPGA central ha expirado. Fallo de comunicación.</td></tr>
<tr><td>Error de CRC</td><td>No es posible establecer la comunicación entre el uP y la FPGA central, debido a un error en la trama.</td></tr>
<tr><td>Error de driver</td><td>No es posible establecer la comunicación entre el uP y la FPGA central debido a un fallo en la recepción de la trama compartida entre el uP y la FPGA central.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.4-Tramas/seg OK = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Contador que muestra el número de tramas correctas por segundo entre los dos dispositivos.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.5-Tramas/seg Timeout = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Contador que muestra el número de tramas que han fallado por tiempo de espera por segundo entre ambos dispositivos.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.6-Tramas/seg CRC = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Contador que muestra el número de tramas que han fallado debido a CRC (error de trama de comunicaciones) por segundo entre ambos dispositivos.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.7-Tramas/seg Driver = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Contador que muestra el número de tramas que han fallado debido a un error en la recepción de la trama compartida entre el uP y la FPGA central.</td></tr>
</table>

SV6.2.5: Ventiladores

Para la disposición de los ventiladores, consulte la sección "SV11: Fans".

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.1.1-Ven 1 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas que se han procesado correctamente entre la tarjeta de control central y el ventilador 1.
SV6.2.5.1.2-Ven 1 Tramas Err = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas fallidas entre la tarjeta de control central y el ventilador 1.
SV6.2.5.2.1-Ven 2 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas que se han procesado correctamente entre la tarjeta de control central y el ventilador 2.
SV6.2.5.2.2-Ven 2 Tramas Err = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas fallidas entre la tarjeta de control central y el ventilador 2.
SV6.2.5.3.1-Ven 3 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas que se han procesado correctamente entre la tarjeta de control central y el ventilador 3.
SV6.2.5.3.2-Ven 3 Tramas Err = 0	NINGUNA	Indica el número de tramas fallidas entre la tarjeta de control central y el ventilador 3.

3.7. Grupo SV7: Fallos y avisos

3.7.1. Subgrupo SV7.1: Fallos

SV7.1.1: Estado fallos

Los parámetros dentro de este subgrupo muestran el estado de cada fallo (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 fallos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Nota: los parámetros de este subgrupo, desde la versión 2.0.0, no son configurables.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.1-Fallo 1 a 16 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 1 a 16.
SV7.1.1.2-Fallo 17 a 32 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 17 a 32.
SV7.1.1.3-Fallo 33 a 48 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 33 a 48.
SV7.1.1.4-Fallo 49 a 64 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 49 a 64.
SV7.1.1.5-Fallo 65 a 80 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 65 a 80.
SV7.1.1.6-Fallo 81 a 96 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 81 a 96.
SV7.1.1.7-Fallo 97 a 112 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 97 a 112.
SV7.1.1.8-Fallo 113 a 128 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 113 a 128.
SV7.1.1.9-Fallo 129 a 144 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 129 a 144.
SV7.1.1.10-Fallo 145 a 160 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 145 a 160.
SV7.1.1.11-Fallo 161 a 176 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 161 a 176.
SV7.1.1.12-Fallo 177 a 192 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 177 a 192.
SV7.1.1.13-Fallo 193 a 208 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 193 a 208.
SV7.1.1.14-Fallo 209 a 224 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 209 a 224.
SV7.1.1.15-Fallo 225 a 240 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 225 a 240.
SV7.1.1.16-Fallo 241 a 256 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 241 a 256.
SV7.1.1.17-Fallo 257 a 272 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 257 a 272.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.18-Fallo 273 a 288 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 273 a 288.
SV7.1.1.19-Fallo 289 a 304 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 289 a 304.
SV7.1.1.20-Fallo 305 a 320 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 305 a 320.
SV7.1.1.21-Fallo 321 a 336 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 321 a 336.
SV7.1.1.22-Fallo 337 a 352 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 337 a 352.
SV7.1.1.23-Fallo 353 a 368 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 353 a 368.
SV7.1.1.24-Fallo 369 a 384 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 369 a 384.
SV7.1.1.25-Fallo 385 a 400 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 385 a 400.
SV7.1.1.26-Fallo 401 a 416 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 401 a 416.
SV7.1.1.27-Fallo 417 a 432 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 417 a 432.
SV7.1.1.28-Fallo 433 a 448 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 433 a 448.
SV7.1.1.29-Fallo 449 a 464 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 449 a 464.
SV7.1.1.30-Fallo 465 a 480 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 465 a 480.
SV7.1.1.31-Fallo 481 a 496 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 41 a 496.
SV7.1.1.32-Fallo 497 a 512 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 497 a 512.

SV7.1.2: Histórico de fallos

Este subgrupo permite visualizar la lista de los últimos diez fallos del sistema en orden cronológico. Los parámetros que registran la fecha contienen dos direcciones Modbus correspondientes a la fecha y hora del registro histórico de fallos.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se interpretan internamente los registros de fecha y hora de cada fallo. Los parámetros devuelven números decimales que registran la fecha y la hora en que se produjo el fallo. Esta información debe transformarse a binario y luego volver a convertirse a decimal. El proceso es el siguiente. Ejemplo:

- Fecha: 05/09/2037
  - Día (5): se convierte a binario desplazando 11 bits a la izquierda obteniendo 0010 1000 0000 0000 0000. El valor decimal es 10240.
  - Mes (9): se convierte a binario desplazando 7 bits a la izquierda para obtener 0100 1000 0000. El valor decimal es 1152.
  - Año (2037): al año hay que restarle 2000. El valor decimal es 37.

Una vez obtenidos los valores decimales de la fecha, se suman para obtener 11429. Este valor es leído por Modbus. Para la hora el proceso es similar:

- Hora: 16:11
  - Hora (16): se convierte a binario desplazando 8 bits a la izquierda, obteniendo 0001 0000 0000 0000 0000. El valor decimal es 4096.
  - Minutos (11): el valor decimal es 11.

Al sumar los decimales que han salido de la conversión de horas y minutos, el valor es 4107. Este valor es leído por Modbus.

A continuación, se muestran los parámetros correspondientes a este subgrupo.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.1.2.1-Último fallo = Sin fallos	Registro número 1 del histórico de fallos.	Muestra una lista de los diez últimos fallos del convertidor, por orden cronológico. El fallo más reciente se muestra en primer lugar y se almacena. Cada vez que se dispare un nuevo fallo, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de fallo más antiguos bajarán una posición, borrando el último mensaje de fallo. El convertidor se rearma pulsando el botón STOP-RESET de la pantalla o utilizando un rearme externo si está disponible. Ciertos fallos pueden rearmarse automáticamente utilizando el reinicio automático.
SV7.1.2.2a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.3-Noveno fallo = Sin fallos	Registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.4a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.5-Octavo fallo = Sin fallos	Registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.6a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.7-Séptimo fallo = Sin fallos	Registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.8a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.9-Sexto fallo = Sin fallos	Registro número 5 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.10a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.11-Quinto fallo = Sin fallos	Registro número 6 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.12a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.13-Cuarto fallo = Sin fallos	Registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.14a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.15-Tercer fallo = Sin fallos	Registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.16a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.17-Segundo fallo = Sin fallos	Registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.18a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.19-Primer fallo = Sin fallos	Registro número 10 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.20a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de fallos.	

SV7.1.3: Tipo de fallo

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.0-Selec Tipo de fallo = Parada brusca</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo para obtener la información. Se trata de un parámetro de configuración.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Apertura del interruptor seccionador y aislamiento del convertidor. Para el reset manual se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>Emergencia externa</td><td>Apertura del interruptor seccionador y aislamiento del convertidor. Para el reset manual, se requiere la contraseña de Cliente cualificado.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El producto se detiene lo antes posible sin conmutar los IGBT.</td></tr>
</table>
Nota: los estados Parada brusca y Parada controlada sólo se muestran cuando hay un fallo en el módulo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.1-Selecionar pagina = 1</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la página de los fallos que hay que consultar. Se trata de un parámetro de configuración.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.2a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número del fallo.</td></tr>
</table>

ES

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.3.2b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Especial: Apertura del interruptor seccionador y aislamiento del convertidor. Para el *reset* manual se requiere la contraseña de Power Electronics. Emergencia externa: Apertura del seccionador del interruptor y aislamiento del convertidor. Para el *reset* manual, se requiere la contraseña de Cliente cualificado. Parada brusca: El producto se detiene lo antes posible sin conmutar los IGBT.
SV7.1.3.3a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.3b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.4a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.4b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.5a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.5b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.6a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.6b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.7a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.7b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.8a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.8b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.9a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.9b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.10a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.10b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.11a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.11b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.12a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.12b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.13a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.13b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.14a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.3.14b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.15a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.15b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.16a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.16b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.17a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.17b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.

3.7.2. Subgrupo SV7.2: Avisos

SV7.2.1: Estado avisos

Los parámetros dentro de este subgrupo muestran el estado de cada aviso (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 avisos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Nota: los parámetros de este subgrupo, desde la versión 2.0.0, no son configurables.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.1-Aviso 1 a 16 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 1 a 16.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>W9: Límite de I CCL/DCL.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>W12: Derating térmico IGBTs.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W5: No condiciones arranque.</td><td>12</td><td>W13: Derating termico admission.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sin uso.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W7: Límites de P.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.2-Aviso 17 a 32 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.3-Aviso 33 a 48 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.4-Aviso 49 a 64 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.5-Aviso 65 a 80 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.6-Aviso 81 a 96 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.7-Aviso 97 a 112 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.8-Aviso 113 a 128 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.9-Aviso 129 a 144 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.10-Aviso 145 a 160 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 145 a 160.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Sin uso.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W150: No SD.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W152: Comunicaciones PPC.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.11-Aviso 161 a 176 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 161 a 176.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>W170: SPD circuito principal.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>W171: No RTC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W165: Estado motor ventilador.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W166: Sensor temp lectura.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.12-Aviso 177 a 192 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 177 a 192.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W178: FTP Abierto.</td><td>9</td><td>W186: Fuente Alim baja.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W180: Problema SD.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W181: SPD circuito auxiliar.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sin uso.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.13-Aviso 193 a 208 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.14-Aviso 209 a 224 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.15-Aviso 225 a 240 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.16-Aviso 241 a 256 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.17-Aviso 257 a 272 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.18-Aviso 273 a 288 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.19-Aviso 289 a 304 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.20-Aviso 305 a 320 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.21-Aviso 321 a 336 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.22-Aviso 337 a 352 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.23-Aviso 353 a 368 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.24-Aviso 369 a 384 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.25-Aviso 385 a 400 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.26-Aviso 401 a 416 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 401 a 416.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W401: Condiciones de parada.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W402: Alta tensión PV.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W403: Alta tensión BESS.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W404: Baja tensión PV.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W405: Baja tensión BESS.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W406: Derating term. corriente</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W407: Descarga BlackBox activa</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.27-Aviso 417 a 432 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.28-Aviso 433 a 448 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.29-Aviso 449 a 464 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.30-Aviso 465 a 480 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.31-Aviso 481 a 496 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.32-Aviso 497 a 512 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>

SV7.2.1a: Estado priv. avisos

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G1.3-Usuario] = Empleado de PE o superior.

El conjunto de parámetros del SV7.2.1a al SV7.2.1.32a tiene parámetros simétricos a los del conjunto del SV7.2.1 al SV7.2.1.32 pero muestra avisos privados. Consultar la descripción en la subsección anterior.

Nota: este parámetro, desde la versión 2.0.0, no es configurable.

SV7.2.2: Histórico de avisos

consultar el apartado “SV7.1.2: Histórico de fallos” para más información sobre el procedimiento interno de interpretación de fechas y horas para el historial de avisos.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.2.2.1-Último aviso = 0	Registro número 1 del histórico de avisos.	Muestra una lista de los diez últimos avisos del convertidor, por orden cronológico. Cuando se dispara un aviso, se muestra en la barra de estado parpadeando con el estado actual. El aviso permanece en pantalla hasta que se resuelva el problema. El aviso más reciente se muestra en primer lugar y se almacena. Cada vez que se dispare un nuevo aviso, se colocará en la parte superior de la lista y los registros de avisos más antiguos bajarán una posición, borrándose el último aviso.
SV7.2.2.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.3-Noveno aviso = 0	Registro número 2 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.5-Octavo aviso = 0	Registro número 3 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.7-Séptimo aviso = 0	Registro número 4 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.9-Sexto aviso = 0	Registro número 5 del histórico de avisos.	

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.2.2.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.11-Quinto aviso = 0	Registro número 6 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.13-Cuarto aviso = 0	Registro número 7 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.15-Tercer aviso = 0	Registro número 8 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.17-Segundo aviso = 0	Registro número 9 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.19-Primer aviso = 0	Registro número 10 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de avisos.	

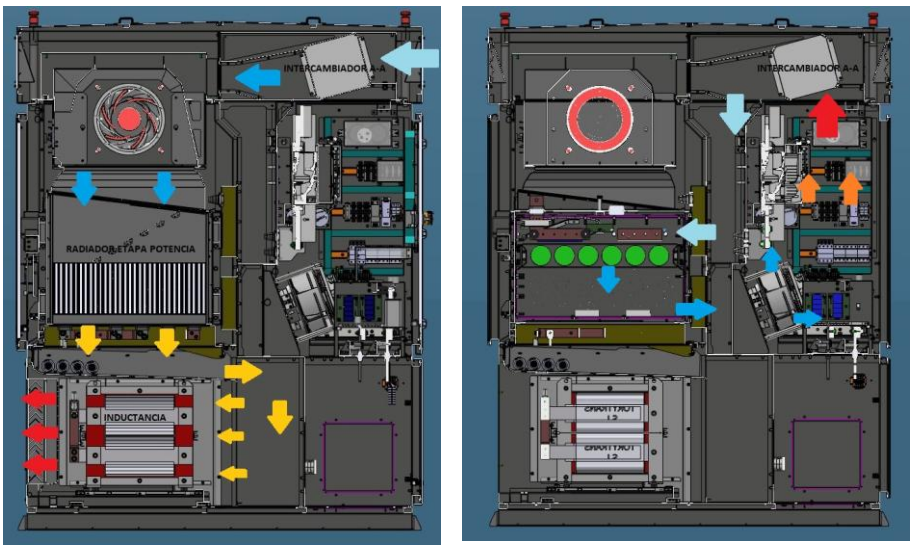
SV7.2.3: Hist avisos privado

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G1.3-Usuario] = Empleado de PE o superior.

El conjunto de parámetros del [SV7.2.3.1] al [SV7.2.3.20] tiene parámetros simétricos a los del conjunto del [SV7.2.2.1] al [SV7.2.1.2.20], el cual muestra avisos privados. Consultar la descripción en la subsección anterior.

3.8. Grupo SV11: Ventilación

Este grupo permite visualizar la información proporcionada por cada uno de los ventiladores instalados en el producto para su monitorización. Este producto puede soportar el control de hasta 3 ventiladores que se comunican con la tarjeta de control central vía RS485. La información varía en función del fabricante de los ventiladores. El convertidor dispone de dos circuitos de refrigeración diferentes. La siguiente figura muestra ambos circuitos: circuito sucio a la izquierda y circuito limpio a la derecha.



3.8.1. Subgrupo SV11.1: Ventilador 1

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 1 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona DC.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre el uP y el ventilador.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>El ventilador 1 está deshabilitado.</td></tr><tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador 1 es correcta.</td></tr><tr><td>Comms Error</td><td>La uP no puede comunicarse con el ventilador 1.</td></tr><tr><td>Error</td><td>El ventilador 1 está en error.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.3-Nserie Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb-papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.4-Error = Zona ventilador = G11.2.1.1-Zona AsignadaHex</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la zona asignada a este ventilador.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Zona limpia</td><td>El ventilador 1 se asigna a la zona limpia.</td></tr><tr><td>Zona sucia</td><td>El ventilador 1 se asigna a la zona sucia.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se ha solicitado al ventilador 1.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Petición desconocida.</td></tr><tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el convertidor sea correcto.</td></tr><tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El convertidor está ajustando la configuración interna del ventilador. El inversor lee el número de serie del ventilador. El convertidor envía un reset al ventilador con el que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Configuración 2</td></tr><tr><td>Configuración 3</td></tr><tr><td>Configuración 4</td></tr><tr><td>Configuración 5</td></tr><tr><td>Configuración 6</td></tr><tr><td>Configuración 7</td></tr><tr><td>Lectura número serie</td><td>El convertidor lee el número de serie del ventilador.</td></tr><tr><td>Reset</td><td>El convertidor envía un reset al ventilador con el que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Obtener estado</td><td>El convertidor pide al ventilador que indique su estado interno al inversor.</td></tr><tr><td>Obtener velocidad</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener la velocidad actual del ventilador.</td></tr><tr><td>Obtener temperatura</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener la temperatura interna del ventilador.</td></tr><tr><td>Obtener potencia</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener el consumo de corriente del ventilador.</td></tr><tr><td>Setear velocidad</td><td>El convertidor establece la consigna de velocidad configurada del ventilador en el parámetro "Consigna" dentro del grupo [G11.3: Config. zona limpia] o [G11.4: Config. zona sucia].</td></tr><tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de giro del ventilador.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr><tr><td>2</td><td>Sobrecalentamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr><tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr><tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr><tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr><tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr><tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr><tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite de velocidad máxima del ventilador.</td></tr><tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr><tr><td>10</td><td>Error calibración rotor</td><td>Fallo en la calibración del rotor del ventilador.</td></tr><tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr><tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Subtensión DC en el ventilador.</td></tr><tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr><tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr><tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr></table>Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb-papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = -0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr><tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr><tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Desviación de la medición de corriente del ventilador.</td></tr><tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando los condensadores del ventilador.</td></tr><tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>Motor del ventilador en marcha.</td></tr><tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr><tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr><tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador está parando.</td></tr><tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración en lazo abierto.</td></tr></table>Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de los avisos del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del motor del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temp dentro electronica alta</td><td>La temperatura de la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>Operación de frenado en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior a la velocidad límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>Interrupción de la conexión de la entrada analógica.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Tensión alta.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltage de linea alto</td><td>Tensión de línea alta.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Funcion derramamiento activa</td><td>Activación de la función de derramamiento.</td></tr>
</table>
Nota: estos parámetros solo se muestran si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb-papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de los avisos del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta moto</td><td>Fallo de la puerta de enlace del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de subtensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecucion MCE</td><td>Fallo de ejecución MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parametro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>Interrupción del enlace de comunicación UART.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>
Nota: estos parámetros solo se muestran si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Tesoer.</td></tr>
</table>

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV11.1.11-Temperatura motor = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura del motor del ventilador.
SV11.1.12-Temperatura modulo = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura del módulo del motor.
SV11.1.13-Temp. electronica = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura de la electrónica del motor. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb-papst.
SV11.1.14-Potencia actual = 0 W	W	Muestra la potencia activa actual del motor.
SV11.1.15-Tipo ventilador = G11.2.1.3-Tipo	NINGUNA	Muestra el tipo de ventilador configurado en [G11.2.1.3-Tipo]. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Emb-Papst / Ventilador de Emb-Papst. Tesoer / Ventilador de Tesoer. Delta / Ventilador de Delta.
SV11.1.16- Setpoint actual RPM = 0 rpm	rpm	Muestra el valor actual de la consigna.

ES

3.8.2. Subgrupo SV11.2: Ventilador 2

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona BESS.

El conjunto de parámetros del SV11.2.1 al SV11.2.16 tiene parámetros simétricos a los del conjunto del SV11.1.1 a SV11.1.16, pero muestra la configuración del ventilador 2. Consultar la descripción en la subsección anterior.

3.8.3. Subgrupo SV11.3: Ventilador 3

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona FV.

El conjunto de parámetros del SV11.3.1 al SV11.3.16 tiene parámetros simétricos a los del conjunto del SV11.1.1 a SV11.1.16, pero muestra la configuración del ventilador 3. Consultar la descripción en la subsección anterior.

3.9. Grupo SV12: Información Modulos

3.9.1. Subgrupo SV12.1: Estado del módulo

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV12.1.1-Estado = Idle</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la FPGA.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>OPC.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>5</td><td>Parado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Listo</td><td>6</td><td>Descarga</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carga suave</td><td>7</td><td>Polarización</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En marcha</td><td>8</td><td>Autodiagnóstico</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Espera</td><td>9</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.2-Fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el fallo.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.3-Estado carga suave = IDLE</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual de la carga suave.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>El equipo está listo para inicializar la carga suave.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SC BESS</td><td>La carga suave del BESS se está inicializando.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC BESS fin</td><td>La carga suave del BESS ha finalizado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SC PV</td><td>La carga suave del FV se está inicializando.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SC PV fin</td><td>La carga suave del FV ha finalizado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.4-Modo de trabajo = Buck</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el modo de trabajo del producto.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Buck</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Buck Boost</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Boost</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.5-Humedad = 50 %</td><td>%</td><td>Muestra la medición interna de la humedad de la tarjeta del módulo.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.6-Feedfordward = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del feedforward.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.7-Registro de avisos 1 = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el registro de avisos.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.8-Vcc PCB 24V = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de 24V de la tarjeta de módulo</td></tr>
<tr><td>SV12.1.9-Vcc PV gate drive = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de gate drives del lado de PV</td></tr>
<tr><td>SV12.1.10-Vcc PCB 15V = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de 15V generada en tarjeta de modulo para las gate drives</td></tr>
<tr><td>SV12.1.11-Vcc BESS gate drive = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de gate drives del lado de BESS</td></tr>
</table>

3.9.2. Subgrupo SV12.2-Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.1-Corriente L1 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L1.
SV12.2.2-Corriente L2 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L2.
SV12.2.3-Corriente L3 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L3.
SV12.2.4-V semibus PV (+) = 0 V	V	Muestra la tensión positiva en el lado FV.
SV12.2.5-V Semibus PV (-) = 0 V	V	Muestra la tensión negativa en el lado FV.
SV12.2.6-V semibus BESS (+) = 0 V	V	Muestra la tensión positiva en el lado BESS.
SV12.2.7-V semibus BESS (-) = 0 V	V	Muestra la tensión negativa en el lado BESS.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.8-P = 0.0 W	W	Muestra la potencia activa del módulo.
SV12.2.10-Duty 1 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 1.
SV12.2.11-Duty 2 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 2.
SV12.2.12-Duty 3 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 3.
SV12.2.13-P PV = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el lado FV.
SV12.2.14-P BESS = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el lado BESS.
SV12.2.15-Corriente BESS = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado BESS.
SV12.2.16-Corriente PV = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado FV.

3.9.3. Subgrupo SV12.3: Medidas Temperatura

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.3.3-Temp. IGBT PV S1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT FV.
SV12.3.4-Temp. IGBT PV S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.5-Temp. IGBT PV S5 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.6-Temp. IGBT PV S6 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.7-Temp. IGBT PV S9 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.8-Temp. IGBT PV S10 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.9-Temp. IGBT BESS S3 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT BESS.
SV12.3.10-Temp. IGBT BESS S4 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.11-Temp. IGBT BESS S7 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.12-Temp. IGBT BESS S8 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.13-Temp. IGBT BESS S11 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.14-Temp. IGBT BESS S12 = 0.00 ºC	ºC	

3.9.4. Subgrupo SV12.4-Versiones

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.1-SW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la versión SW del producto. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar o modificar este parámetro.

3.9.5. Subgrupo SV12.5-Debug

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Parámetros usados por usuarios con el rol Desarrollador.
SV12.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	

4. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN

4

ES

Los parámetros de programación permiten ajustar y modificar las condiciones de funcionamiento del convertidor y los parámetros generales.

AVISO

Dependiendo de su rol, el usuario tendrá permisos de lectura y escritura o sólo de lectura.

4.1. Grupo G1: General

En este grupo, el usuario puede introducir la contraseña para cambiar el modo de usuario y ajustar la fecha, la hora y el desplazamiento UTC.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G1.1-Inicializar parámetros = No	No Sí	Inicializa todos los parámetros cuando está ajustado a "Sí". **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: No inicializar. Sí: Inicializa los parámetros del grupo de configuración con las siguientes excepciones: • G11 - Ventiladores • G6 - Comunicaciones • G1.5 - RTC • G14 - Custom modbus • SV1.1 Fallo actual • SV7 Histórico de fallos y avisos • SV5 Contadores de energía • Configuración de fallos y avisos **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G1.3 Usuario] ≥ Cliente cualificado.	No
G1.2-Código acceso = 0	0 a 65535	Muestra el código de acceso al modo de usuario actual.	Sí
G1.3-Usuario = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador	Muestra el modo de usuario actual: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Cliente: Acceso básico del cliente. Puesta en marcha: No disponible. Cliente cualificado (Admin): Acceso de cliente avanzado. Emp. Power Electronics: Acceso para personal de Power Electronics. Desarrollador: Acceso desarrollador.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G1.5-Fecha/hora = 01/01/2016 0:00:00	0 a 59 0 a 59 0 a 23 1 a 31 1 a 12 2000 a 2159	Permite ajustar la fecha y hora actuales. Formato DD/MM/AAAA H:M:S **Nota:** consultar el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de la fecha y hora.	Sí
G1.6-Offset UTC = 0 min	-720 a 840 min	Establece la diferencia, en minutos, con respecto a hora UTC (*Universal Time Coordinated)* para un lugar concreto, si es necesario.	Sí
G1.7-Nombre del DCDC = DCDC1	32 caracteres	Muestra el nombre del convertidor. Este parámetro se configura con una cadena de 32 caracteres. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar o modificar este parámetro.	Sí
G1.8-Nombre de la planta = Planta1	32 caracteres	Muestra el nombre de la instalación para identificar la ubicación. Este parámetro se configura con una cadena de 32 caracteres. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar o modificar este parámetro.	Sí

4.2. Grupo G2: Condiciones arranque

Este grupo abarca toda la definición relativa a las condiciones de puesta en marcha, funcionamiento, parada y reconexión del producto.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para visualizar o modificar estos parámetros.

4.2.1. Subgrupo G2.1: Arranque

En este subgrupo se incluyen los parámetros que permiten ajustar la puesta en marcha el convertidor.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.1.1-PV Vdc bajo = 850 V	850 a G2.1.2-PV Vdc alto V	Permite establecer la tensión DC mínima en el lado FV (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.2-PV Vdc alto = 1500 V	G2.1.1-PV Vdc bajo a 1500 V	Permite establecer la tensión DC máxima en el lado FV (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.3-BESS Vdc bajo = 850 V	850 a G2.1.4-BESS Vdc alto V	Permite establecer la tensión DC mínima en el lado BESS (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.4-BESS Vdc alto = 1500 V	G2.1.3-BESS Vdc bajo a 1500 V	Permite establecer la tensión DC máxima en el lado BESS (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.5-Retardo arranque = Desactivado s	Desactivado = 0; 1 a 600 s	Permite establecer el desfase aplicado desde que se cumplen las condiciones de tensión y frecuencia para reconexión a la red de DC.	Sí
G2.1.6-Habilitar polarizacion = No	No Sí	Permite habilitar el algoritmo de polarización. Recomendado solo para plantas de polo a tierra.	Sí

4.2.2. Subgrupo G2.2: Paro

En este subgrupo se incluyen los parámetros que permiten ajustar el paro del convertidor.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.2.1-Vdc minima = 850 V	850 a 1500 V	Permite configurar el apagado automático del convertidor en función de la tensión DC mínima.	Sí
G2.2.2-Retardo parada = Desactivado s	Desactivado = 0; 1 a 600 s	Permite ajustar el relé de parada automática.	Sí

ES

4.2.3. Subgrupo G2.3: Carga suave

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.3.1-Modo carga suave = Automática	Convencional Emergencia Externa (solo visible si [G1.3-Usuario] = Desarrollador) Automática	Define el modo de carga suave. **Notas**: - Es necesario el rol Empleado de PE o superior para modificar este parámetro. - En caso de querer desactivar el selector, el convertidor no puede estar en ON. Se tendrá que parar primero y, después, desactivar el selector, o disparará fallo F447.	No

4.2.4. Subgrupo G2.4: Selectores

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.4.1-Selector General = Desactivado	Desactivado Activado	Cuando el convertidor está en estado listo, este parámetro debe estar ajustado a Activado. El convertidor empezará a funcionar si se cumplen todas las condiciones. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [SG1.1.11-Config. Selector] = 1 o [SG1.1.11-Config. Selector] = 2.	Sí

4.2.5. Subgrupo G2.5: Descarga

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.5.1-Descarga de bus = Desactivado	Desactivado Activado	Este parámetro es obsoleto y no tiene ninguna función. Se prevé su eliminación en futuras versiones.	Sí

4.3. Grupo G3: Límites

En este grupo se incluyen los parámetros que permiten configurar los límites del producto, tanto a nivel de potencia como de *deratings* implementados en el producto, corrientes y baterías.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para modificar estos parámetros.

4.3.1. Subgrupo G3.1: Límites de tensión

Este subgrupo permite establecer los límites de corriente debidos a la tensión del BESS y del campo FV.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.1.1-Habilitar limite V = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la limitación de corriente por tensión. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar estos parámetros.	Sí
G3.1.2-Voltaje superior BESS = 1500 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite superior de tensión en el lado del BESS. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.3-Voltaje inferior BESS = 850 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite inferior de tensión en el lado del BESS. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.4-Voltaje superior PV = 1500 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite superior de tensión en el lado FV. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.5-Voltaje inferior PV = 850 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite inferior de tensión en el lado FV. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí

4.3.2. Subgrupo G3.2: Límites de baterías

Este subgrupo incluye parámetros para configurar la corriente y la potencia activa de las baterías.

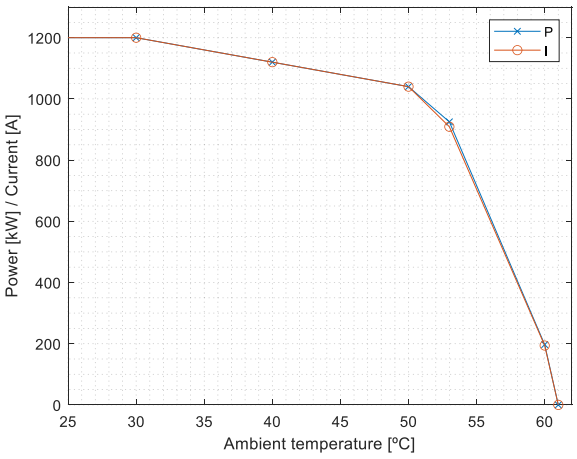
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.2.1-I carga (CCL) = [SG10.1.6-Idc máxima] A	0 a [SG10.1.6- Idc máxima] A	Permite establecer el límite de corriente de carga expresado en amperios.	Sí
G3.2.2-I descarga (DCL) = [SG10.1.6-Idc máxima] A	0 a [SG10.1.6- Idc máxima] A	Permite establecer el límite de corriente de descarga expresado en amperios.	Sí
G3.2.3-Limite P carga = [SG10.3.2-Lím Máx. P] %	0.00 a [SG10.3.2-Lím Máx. P] %	Permite establecer la potencia activa de carga.	Sí
G3.2.4-Limite P descarga = [SG10.3.2-Lím Máx. P] %	0.00 a [SG10.3.2-Lím Máx. P] %	Permite establecer la potencia activa de descarga.	Sí
G3.2.5-Limite P carga KW = 1200 kW	0 a 1200 kW	Muestra la potencia activa de carga disponible.	Sí
G3.2.6-Limite P descarga KW = 1200 kW	0 a 1200 kW	Muestra la potencia activa de descarga disponible.	Sí

4.3.3. Subgrupo G3.3: Derating Tª amb

G3.3.1: Potencia

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros [G3.3.1.0] a [G3.3.1.14] de este subgrupo.

La limitación de potencia y corriente con la temperatura ambiente se implementan en paralelo. La limitación de potencia puede configurarse mediante este subgrupo, pero la limitación de corriente es forzada. La limitación de potencia está diseñada para este convertidor y no se recomienda cambiar la configuración predeterminada. La siguiente figura muestra ambas reducciones:



ES

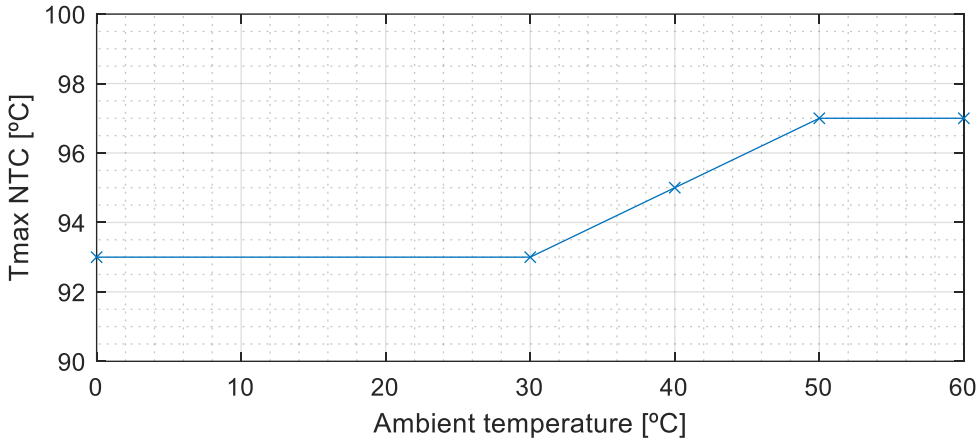
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.1.0-Forzar curva defecto = No	No Sí	Permite ajustar la curva de *derating* de temperatura de reducción al valor predeterminado. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.1-Temperatura 1 = -35 º	-40 a [G3.3.1.3-Temperatura 2] º	Valor de temperatura en el punto 1 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.2-Potencia 1 = 1200 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 1 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.3-Temperatura 2 = 30 º	[G3.3.1.1-Temperatura 1] a [G3.3.1.5-Temperatura 3]º	Valor de temperatura en el punto 2 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.4-Potencia 2 = 1200 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 2 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.5-Temperatura 3 = 40 º	[G3.3.1.3-Temperatura 2] a [G3.3.1.7-Temperatura 4]	Valor de temperatura en el punto 3 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.6-Potencia 3 = 1120 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 3 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.7-Temperatura 4 = 50 º	[G3.3.1.5-Temperatura 3] a [G3.3.1.9-Temperatura 5]	Valor de temperatura en el punto 4 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.8-Potencia 4 = 1040 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 4 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.9-Temperatura 5 = 53 º	[G3.3.1.7-Temperatura 4] a [G3.3.1.11-Temperatura 6]	Valor de temperatura en el punto 5 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.10-Potencia 5 = 925 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 5 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.11-Temperatura 6 = 60 º	[G3.3.1.9-Temperatura 5] a [G3.3.1.13-Temperatura 7]	Valor de temperatura en el punto 6 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.12-Potencia 6 = 197 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 6 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.13-Temperatura 7 = 61 º	[G3.3.1.11-Temperature 6] a 70º	Valor de temperatura en el punto 7 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.14-Potencia 7 = 0 kW	0 a 1200kW	Valor de potencia en el punto 7 de la curva. **Nota**: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G3.3.1.15-Pot. max disponible = 0 kW	0 a 1200kW	Potencia máxima disponible tras aplicar las condiciones de temperatura ambiente. Este parámetro es sólo de visualización.	Sí
G3.3.1.16-I max disponible = 0 A	0 a 1200A	Corriente máxima disponible tras aplicar las condiciones de temperatura ambiente. Este parámetro es sólo de visualización.	Sí

4.3.4. Subgrupo G3.4: Derating Tª IGBTs

G3.4.1-Curva Tª adm vs NTC

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

La siguiente figura muestra la configuración por defecto para este grupo. Muestra la temperatura NTC máxima esperada como función de temperatura ambiente.



Una vez calculada esta temperatura, el *boost* del ventilador (ver [G3.4.1.11]), el fallo de temperatura (0,5ºC fijos sobre la temperatura máxima esperada del NTC) y el *derating* (ver [G3.4.1.12]) se calculan con delta.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.4.1.0-Forzar curva defecto = No	No Sí	Permite ajustar la curva de *derating* de los IGBT a los valores predeterminados.	Sí
G3.4.1.1-Temp. 1 amb. IGBT = -40º	-50º a [G3.4.1.3-Temp. 2 amb. IGBT]	Valor de temperatura en el punto 1 de la curva.	Sí
G3.4.1.2-Temp 1 NTC max IGBT = 99º	-50º a 100º	Valor de temperatura NTC en el punto 1 de la curva.	Sí
G3.4.1.3-Temp. 2 amb. IGBT = 30º	[G3.4.1.1-Temp. 1 env. IGBT] a [G3.4.1.5-Temp. 3 amb. IGBT]	Valor de temperatura en el punto 2 de la curva.	Sí
G3.4.1.4-Temp 2 NTC max IGBT = 99º	-50º a 100º	Valor de temperatura NTC en el punto 2 de la curva.	Sí
G3.4.1.5-Temp. 3 amb. IGBT = 40º	[G3.4.1.3-Temp. 2 amb. IGBT] a [G3.4.1.7-Temp. 4 amb. IGBT]	Valor de temperatura en el punto 3 de la curva.	Sí
G3.4.1.6-Temp 3 NTC max IGBT = 99º	-50º a 100º	Valor de temperatura NTC en el punto 3 de la curva.	Sí
G3.4.1.7-Temp. 4 amb. IGBT = 50 º	[G3.4.1.5-Temp. 3 amb. IGBT] a [G3.4.1.9-Temp. 5 amb. IGBT]	Valor de temperatura en el punto 4 de la curva.	Sí
G3.4.1.8-Temp 4 NTC max IGBT = 99º	-50º a 100º	Valor de temperatura NTC en el punto 4 de la curva.	Sí
G3.4.1.9-Temp. 5 amb. IGBT = 100º	[G3.4.1.7-Temp. 4 amb. IGBT] a 100º	Valor de temperatura en el punto 5 de la curva.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.4.1.10-Temp 5 NTC max IGBT = 99º	-50º a 100º	Valor de temperatura NTC en el punto 5 de la curva.	Sí
G3.4.1.11-Delta ini boosting = 6 º	0º a 20º	Permite ajustar la activación del *boosting* referido a la temperatura máxima admisible en el NTC (Tª_Ini_Boost= Max Tª NTC - Delta_Ini_Boost). Puede verificarse en [G3.4.3-Temp inicio boosting].	Sí
G3.4.1.12-Delta ini derating = 0º	0º a [G3.4.1.11-Delta ini boosting]	Permite ajustar del inicio del derating referido a la temperatura máxima admisible en el NTC (Tª_Ini_Der= Max Tª NTC - Delta_Ini_Der). Puede ser verificado en [G3.4.4-Temp inicio derating].	Sí
G3.4.1.13-Delta fallo der. = 8º	4º a 8º	Diferencia entre la temperatura máxima del NTC y la temperatura de fallo.	Sí

ES

G3.4.2-Curva Tª NTC vs I(%)

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

Sólo los parámetros [G3.4.2.1-Temp. 1 amb. IGBT] y [G3.4.2.6-Corriente (%) P3] pueden ser modificados. Todos los demás parámetros son sólo visualización que depende de la curva G3.4.1 y [G3.4.1.12-Delta ini derating].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.4.2.0-Forzar curva defecto = No	No Sí	Permite establecer la curva de *derating* de los IGBT a los valores por defecto.	Sí
G3.4.2.1-Temp. 1 amb. IGBT = -40.00 º	-40.00º a -40.00º	Valor de temperatura en el punto 1 de la curva de Tª NTC vs I(%)	Sí
G3.4.2.2-Corriente (%) P1 = 100 %	100 a 100%	Corriente (%) en el punto 1 de la curva I vs Tª NTC.	Sí
G3.4.2.3-Temp. 2 amb. IGBT = G3.4.4-Temp inicio derating º	[G3.4.4-Temp ini derating] a [G3.4.4-Temp ini derating]	Valor de temperatura en el punto 2 de la curva de Tª NTC vs I(%)	Sí
G3.4.2.4-Corriente (%) P2 = 100 %	100 a 100%	Corriente (%) en el punto 2 de la curva I vs Tª NTC.	Sí
G3.4.2.5-Temp. 3 amb. IGBT = G3.4.5-Limite NTC act. IGBTs º	[G3.4.5-Act. limit NTC IGBTs] a [G3.4.5-Act. limit NTC IGBTs]	Valor de temperatura en el punto 3 de la curva de Tª NTC vs I(%)	Sí
G3.4.2.6-Corriente (%) P3 = 100 %	100 a 100%	Corriente (%) en el punto 3 de la curva I vs Tª NTC.	Sí
G3.4.2.7-Temp. 4 amb. IGBT = G3.4.6-Fallo NTC act. IGBTs º	[G3.4.6-Act. fault NTC IGBTs] a [G3.4.6-Act. fault NTC IGBTs]	Valor de temperatura en el punto 4 de la curva de Tª NTC vs I(%)	Sí
G3.4.2.8-Corriente (%) P4 = 0 %	0 a 0%	Corriente (%) en el punto 4 de la curva I vs Tª NTC.	Sí

G3.4 – Otros

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar los parámetros de este subgrupo.

Los siguientes parámetros son solo de visualización.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN
G3.4.3-Temp inicio boosting = 80 º	60º a 100º	Muestra la temperatura de activación del *boosting* referida a la temperatura máxima admisible en el NTC (Tª_Ini_Boost= Max Tª NTC - Delta_Ini_Boost).
G3.4.4-Temp inicio derating = 97.00 º	70.00º a 120.00º	Muestra la temperatura de inicio del *derating* referida a la temperatura máxima admisible en la NTC (Tª_Ini_Der= Max Tª NTC - Delta_Ini_Der).
G3.4.5-Limite NTC act. IGBTs = 93.00 º	-40.00º a 120.00º	Muestra el límite real de temperatura NTC a los IGBT.
G3.4.6-Fallo NTC act. IGBTs = 93.00 º	-40.00º a 120.00º	Muestra el fallo real de temperatura NTC a los IGBT.
G3.4.7-Límite salida equipo = 100.00 %	0.00 a 100.00%	Muestra el límite de potencia de salida antes de aplicar el *derating* de temperatura a los IGBT.

4.4. Grupo G4: Algoritmos

4.4.1. Subgrupo G4.3: Gradientes

Este algoritmo permite rampear el comportamiento del convertidor. Deshabilitar las rampas implica que el convertidor tendrá un comportamiento escalonado.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.1.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de arranque en rampa.	Sí
G4.3.1.2-Rampa arranque = 10.0 %/s[1]	0.1 a 3000.0 %/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de arranque. El gradiente inicial se aplica durante el tiempo equivalente a alcanzar el 100% de la referencia.	Sí
G4.3.2.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de parada en rampa.	Sí
G4.3.2.2-Rampa arranque = 10.0 %/s[2]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de parada en rampa. El gradiente de parada sólo se aplica en el proceso de parada.	Sí
G4.3.3.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de operación en rampa.	Sí
G4.3.3.2-Rampa subida = 10.0%/s[3]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de operación en rampa de subida. El gradiente ascendente se aplica una vez finalizado el tiempo de gradiente inicial.	Sí
G4.3.3.3-Rampa bajada = 10.0%/s[3]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de operación en rampa de bajada. El gradiente descendente se aplica una vez finalizado el tiempo de gradiente inicial.	Sí

[1] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.
[2] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.
[3] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.

ES

4.5. Grupo G5: Protecciones

Los parámetros de este grupo permiten configurar (activar / desactivar, establecer límites) las diferentes protecciones disponibles en el producto.

4.5.1. Subgrupo G5.1: Tensión

G5.1.1-Subtensión

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.1.2-Umbral PV = 830 V	800 a 900 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de subtensión en el FV.	Sí
G5.1.1.3-Umbral BESS = 830 V	800 a 900 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de subtensión en el BESS.	Sí
G5.1.1.4-Histéresis = 10 V	0 a 150 V	Permite definir la histéresis para eliminar el fallo de subtensión.	Sí

G5.1.2-Sobretensión

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.2.2-Umbral PV = 1520 V	1000 a 1600 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de sobretensión en el FV.	Sí
G5.1.2.3-Umbral BESS = 1520 V	1000 a 1600 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de sobretensión en el BESS.	Sí
G5.1.2.4-Histéresis = 10 V	0 a 150 V	Permite definir la histéresis para eliminar el fallo de sobretensión.	Sí

G5.1.3-Sobretensión semibus

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.3.2-Umbral semibus PV = 785 V	500 a 785 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de sobretensión del semibus FV.	Sí
G5.1.3.3-Umbral semibus BESS = 785 V	500 a 785 V	Permite configurar el umbral del nivel de protección en la protección de sobretensión del semibus BESS.	Sí
G5.1.3.4-Histéresis = 25 V	0 a 150 V	Permite definir la histéresis para eliminar el fallo de sobretensión del semibus.	Sí

G5.1.4-Baterías

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.4.1-Umb desc parado V/s = 4	0-300 V/s	Permite ajustar el umbral de detección de batería abierta con el convertidor en reposo.	Sí
G5.1.4.2-Umb desc marcha V/us = 36	0-300 V/us	Permite ajustar el umbral de detección de batería abierta con el convertidor en marcha.	Sí
G5.1.4.3-Retardo de fallo = 64 µs	0-100 us	Permite establecer el retardo de detección de batería abierta.	Sí

4.5.2. Subgrupo G5.2: Desbalanceo

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.2.2-Max. Desequilibrio PV = 50 V	10 a 50 V	Permite establecer el valor máximo admisible de desequilibrio de tensión en el bus FV.	Sí
G5.2.3-Max Desequilibrio BESS = 50 V	10 a 50 V	Permite establecer el valor máximo admisible de desequilibrio de tensión en el bus BESS.	Sí

4.5.3. Subgrupo G5.3: Corriente

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.3.1-Umbral sobrecorriente = Internal	600 a SG10.2.1-Umbral sobrecorrient A	Permite ajustar la protección de sobrecorriente de la etapa y de las inductancias.	No
G5.3.2-Habilitar en entradas = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la protección contra sobrecorriente en las entradas de FV y BESS	No

4.5.4. Subgrupo G5.4: Temperatura

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar las protecciones de temperatura.

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

G5.4.1- Etapa de potencia

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de los IGBT. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.	Sí
G5.4.1.2-Umb fallo temp IGBTs = 100 ºC	70 a [SG10.2.2-Umbral temp Igbts] ºC	Permite establecer el umbral de protección de temperatura de los IGBT que se aplica cuando el producto está en descarga. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT] = Habilitado. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.	Sí
G5.4.1.3-HistéresisTempIGBTs = 5 ºC	0 a 25 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de los IGBT, por debajo de la cual se borra el fallo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT] = Habilitado.	Sí

G5.4.2- PCB

G5.4.2.1-Modulo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de la tarjeta de control central de módulo. **Nota:** es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar estos parámetros.	Sí
G5.4.2.1.2-Umb fallo temp mod = 70 ºC	20 a 85 ºC	Permite establecer el umbral de protección de la tarjeta de control central de módulo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod] = Habilitado. **Nota:** es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar estos parámetros.	Sí
G5.4.2.1.3-Histére temp mod = 10 ºC	0 a 20 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de la tarjeta de control central de módulo, por debajo de la cual se anula el fallo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod] = Habilitado. **Nota:** es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar estos parámetros.	Sí

G5.4.2.2-Central

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.2.1-Hab fallo T intern = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de la tarjeta de control central del módulo interno. **Nota**: es necesario el rol de Empleado de PE para modificar este parámetro.	Sí
G5.4.2.2.2-Tarjeta ctrl cent = 70 ºC	20 a 85 ºC	Permite establecer el umbral de protección de temperatura de la tarjeta de control principal. Cuando se supera dicho umbral, se muestra el fallo 40. **Nota**: es necesario el rol de Empleado de PE para modificar este parámetro.	Sí
G5.4.2.2.3-Histére temp cent = 10 ºC	0 a 20 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de la tarjeta de control principal, por debajo de la cual se borra el fallo. **Nota:** Este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.2.1-Hab fallo T intern] = Habilitado. **Nota**: Es necesario el rol de Empleado de PE para modificar este parámetro.	Sí

G5.4.4- Inductancia

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.4.1-Hab fallo T ind = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de la inductancia.	Sí
G5.4.4.2-UmbralFalloInd = 125 ºC	100 a 145 ºC	Permite establecer el umbral de protección de inductancia. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G5.4.4.1-Hab fallo T ind] = Habilitado].	Sí
G5.4.4.3-RetardoFalloInd = 10 s	5 a 30 s	Permite establecer el tiempo de retardo hasta disparar el fallo de temperatura. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G5.4.4.1-Hab fallo T ind] = Habilitado].	Sí
G5.4.4.4-Hab T cri Ind = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura crítica de la inductancia.	Sí
G5.4.4.5-UmbralTcritica Ind = 140 ºC	130 a 145 ºC	Permite definir el umbral de protección crítica de la inductancia. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G5.4.4.1-Hab fallo T ind] = Habilitado].	Sí
G5.4.4.6-Histéresis Temp Ind = 10 ºC	0 a 50 ºC	Permite definir la histéresis requerida para borrar automáticamente el fallo.	Sí

4.5.5. Subgrupo G5.5: Protecciones Config

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha para visualizar este parámetro.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.5.2-SPD circuito principal = Aviso	Aviso Fallo	Permite definir la configuración de la protección del circuito principal SPD como aviso o fallo. **Nota**: es necesario el rol de Empleado de PE para modificar este parámetro.	No

ES

4.5.6. Subgrupo G5.7: Config. fallos/avisos

Nota: es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

G5.7.1- Fallos

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.7.1.0-Tiempo Estado Limpio = 3600 s</td><td>Desactivado
1 a 10800 s</td><td>Permite establecer el tiempo para intentar borrar todos los contadores de fallos y poner a estado cero el mecanismo de autoreset del convertidor sólo se aplica si el convertidor no tiene fallos en el momento de expiración.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.1-Fallo seleccionado = F1</td><td>Consultar la lista completa en la tabla de fallos</td><td>Permite seleccionar un fallo del enumerado para configurar.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.2-Tipo de fallo = (Interna)Crowbar + Especial</td><td>Especial
Emergencia externa
Parada abrupta</td><td>Permite seleccionar el tipo de fallo entre especial, parada brusca o parada controlada.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el interruptor seccionador y aísla el convertidor. Para restablecimiento manual se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>Emergencia externa</td><td>Abre el interruptor seccionador y aísla el convertidor. Para restablecimiento manual no se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>Parada abrupta</td><td>El convertidor se detiene lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.3-Tipo de limpieza = (Interna)Manual</td><td>Manual
Autoreset
Medida</td><td>Permite establecer el tipo de limpieza.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G5.7.1.2-Tipo de fallo] = Parada abrupta.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.4-Numero reintentos = (Interna)1</td><td>1
2
5
10
20
Infinito</td><td>Permite establecer el número de reintentos de autoreset.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G5.7.1.2-Tipo de fallo] = Parada abrupta y [G5.7.1.3-Tipo de limpieza] ≠ Autoreset.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.5-Tiempo de reintentos = (Interna)1 s</td><td>1
2
5
10
20</td><td>Permite establecer el tiempo de reintentos de autoreset.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G5.7.1.2-Tipo de fallo] = Parada abrupta y [G5.7.1.3-Tipo de limpieza] ≠ Autoreset.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.6-Usuario Reset Manual = (Interna)0</td><td>Cliente
Puesta en marcha
Cliente cualificado
Empleado Power Electronics
Desarrollador</td><td>Permite establecer el rol de usuario al que se le permite realizar un reinicio del fallo actual.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Cliente</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de cliente o superior.</td></tr><tr><td>Puesta en marcha</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de Puesta en marcha o superior.</td></tr><tr><td>Cliente cualificado</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de Cliente cualificado o superior.</td></tr><tr><td>Empleado. Power Electronics</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de Empleado Power Electronics o superior.</td></tr><tr><td>Desarrollador</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de Desarrollador o superior.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

G5.7.2- Avisos

PANTALLA		RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.7.2.1-Aviso seleccionado = W1		Consultar la lista completa en la tabla de avisos	Permite configurar los módulos de aviso seleccionados.	Sí
G5.7.2.2-Fuente = UP		UP DSP Módulo	Permite establecer la fuente del aviso. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro estará oculto.	Sí
G5.7.2.3-Privado = No		No Sí	Permite establecer si el aviso es privado o no.	Sí

G5.7.3- Limpiar histórico

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.7.3.1-Fallos = No	No Sí	Permite limpiar el historial de fallos.	Sí
G5.7.3.2-Avisos = No	No Sí	Permite limpiar el historial de avisos.	Sí

4.6. Grupo G6: Comunicaciones

Este grupo permite configurar las propiedades de comunicación Modbus, Ethernet y FTP del convertidor, así como la definición de las comunicaciones con la PPC / SCADA externo.

4.6.1. Subgrupo G6.1: Modbus

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros en este subgrupo.

ES

G6.1.1-Master 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.1.1-Baudrate Modbus = 9600 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 1.	Sí
G6.1.1.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 1.	Sí
G6.1.1.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 1.	Sí
G6.1.1.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 1. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.1.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 1. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.1.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.1.7-Modbus Timeout = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.1.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí

G6.1.2-Master 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.2.1-Baudrate Modbus = 9600 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 2.	Sí
G6.1.2.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 2.	Sí
G6.1.2.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 2.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.2.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 2. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.2.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 2. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.2.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.2.7-Modbus Timeout 2 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.2.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí

G6.1.3-Master 3

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.3.1-Baudrate Modbus = 115200 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 3.	Sí
G6.1.3.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 3.	Sí
G6.1.3.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 3.	Sí
G6.1.3.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 3. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.3.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 3. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.3.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.3.7-Modbus Timeout 3 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí
G6.1.3.8-Periodo = 0.100 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota**: es necesario el rol Empleado Power Electronics para modificar este parámetro.	Sí

4.6.2. Subgrupo G6.2: Ethernet

Nota: a partir de la versión 2.0.0 es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros [G6.2.3-Máscara asignada], [G6.2.4-PEnlace asignada] y [G6.2.8-Dirección MAC].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.2.1-IP automática = No	No Sí	Permite seleccionar el método de asignación de IP del módulo: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: El convertidor tomará la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace establecidas por el usuario. Sí: El protocolo DHCP está activado y el servidor de red establecerá automáticamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.	Sí
G6.2.2-IP asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la dirección IP asignada al módulo cuando el DHCP está activo.	Sí
G6.2.3-Máscara asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite configurar la dirección IP asignada al módulo cuando DHCP está activo.	Sí
G6.2.4-PEnlace asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite configurar la dirección de la puerta de enlace asignada al módulo.	Sí
G6.2.5-Dirección IP = 192.168.204.202	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite establecer la dirección IP en la red local del usuario, según las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.6-Máscara subred = 255.255.255.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite establecer la dirección de la máscara de subred en la red local del usuario, de acuerdo con las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la máscara de subred es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.7-Puerta Enlace = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite establecer la dirección de la pasarela en la red local del usuario para que el inversor pueda comunicarse con una red externa. Esta dirección debe seguir las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la pasarela es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.8-Dirección MAC = 21-1B-78-81-E9-44	00-00-00-00-00-00 a FF-FF-FF-FF-FF-FE	Permite configurar la dirección MAC. Esta dirección es única y exclusiva, y está relacionada con la tarjeta LAN / inversor. Debe ser proporcionada por Power Electronics. El formato de la dirección MAC es: A.B.C.D.E.F. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los seis parámetros que la componen.	Sí
G6.2.9-DNS primario = 8.8.8.8	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite establecer la IP para conectarse al registro remoto.	Sí
G6.2.10-DNS secundario = 8.8.4.4	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite establecer la IP para conectarse al registro remoto.	Sí
G6.2.11-Numero sockets por IP = 2	0-6	Define el número máximo de conexiones disponibles para la misma IP.	Sí
G6.2.12-Hab. respuesta UDP = Deshabilitado	Deshabilitado = 0 Habilitado = 1	Activa o desactiva la respuesta cuando se envía un mensaje UDP.	Sí
G6.2.13- Dirección IP golden = 0.0.0.0	0.0.0.0 to 255.255.255.255	IP que garantiza siempre el acceso a un socket en el ordenador.	Sí

4.6.3. Subgrupo G6.3: [WIP] Ethernet IPv6

Nota: es necesario el rol Cliente para visualizar los parámetros en este subgrupo y el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificarlos.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.3.1-IPv6 automática = No	No Sí	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2a-IPv6 asignada 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2b-IPv6 asignada 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2c-IPv6 asignada 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2d-IPv6 asignada 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2e-IPv6 asignada 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2f-IPv6 asignada 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2g-IPv6 asignada 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2h-IPv6 asignada 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.3-Long pref IPv6 asign = 0	1 a 128	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4a-IPv6 Penlace asig 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4b-IPv6 Penlace asig 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4c-IPv6 Penlace asig 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4d-IPv6 Penlace asig 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4e-IPv6 Penlace asig 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4f-IPv6 Penlace asig 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4g-IPv6 Penlace asig 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4h-IPv6 Penlace asig 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5a-Dirección IPv6 1 = 0xFE80	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5b-Dirección IPv6 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5c-Dirección IPv6 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5d-Dirección IPv6 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5e-Dirección IPv6 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5f-Dirección IPv6 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.3.5g-Dirección IPv6 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5h-Dirección IPv6 8 = 0x21	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.6-Longitud del prefijo = 64	1 a 128	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7a-IPv6 puerta enlace 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7b-IPv6 puerta enlace 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7c-IPv6 puerta enlace 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7d-IPv6 puerta enlace 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7e-IPv6 puerta enlace 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7f-IPv6 puerta enlace 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7g-IPv6 puerta enlace 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7h-IPv6 puerta enlace 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí

4.6.4. Subgrupo G6.4: FTP Invitado

Nota: es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para visualizar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.4.1-Habilitar FTP Invitado = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad FTP Guest. **Nota:** es necesario el rol Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.4.2-Usuario Invitado = guest	10 caracteres	Permite establecer el tipo de usuario: usuario 1. **Nota:** es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.4.3-Password Invitado = guest	10 caracteres	Permite configurar la contraseña para el usuario 1. **Nota:** es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí

4.6.5. Subgrupo G6.5: PPC

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.5.1-Timeout refs a home = 4 s	Desactivado = 0 1 a 60s	Tiempo de espera referencias de inicio PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.2-Timeout de fallo comms = 60 s	Desactivado = 0 1 a 600s	Permite establecer el tiempo de espera para mostrar un fallo de pérdida de comunicación con PPC. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí
G6.5.3-Ref home = 0.00 %	-100.00 a 100.00%	Permite establecer la referencia de inicio de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.4-PPC Heartbeat Reg cont = 0	0 a 65535	Es un contador del registro de *heartbeat* recibido de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.5-Estado comms = Primer heartbeat	Primer heartbeat Comunicando Sin Comunicación	Estado de las comunicaciones con PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.6-Selector rampas = Rampas de equipo	Sin Rampas Rampas de equipo Rampas personalizadas	Permite seleccionar el tipo de rampas de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.7-Rampa pers. subida = 10.0 %/s	0.1 a 3000.0%/s	Permite configurar la rampa personalizada para operación de subida de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.8-Rampa pers. bajada = 10.0 %/s	0.1 a 3000.0%/s	Permite configurar la rampa personalizada para operación de bajada de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí

4.7. Grupo G8: Control

4.7.1. Subgrupo G8.1: Referencias

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros en este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.1.1-Modo control P = P	I P	Permite configurar el modo de control de la potencia activa. Hay dos modos de control, los cuales se indican en la siguiente tabla:	No

OPC.	ESTADO	DESCRIPCIÓN
0	I	El convertidor mantiene constante la salida de corriente activa establecida en el parámetro [G8.1.3-Referencia Id].
1	P	El convertidor mantiene constante la salida de potencia activa establecida en el parámetro [G8.1.2-Referencia de P].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.1.2-Referencia de P = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>La referencia de la potencia activa depende del modo de control que se haya seleccionado en el parámetro [G8.1.1-Modo de control P]. Por lo que el parámetro [G8.1.3-Referencia Id], variará según lo indicado en la siguiente tabla.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3-Referencia Id = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td><table><tr><th>G8.1.1</th><th>G8.1.3</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>I</td><td>Referencia Id</td><td>Permite establecer un porcentaje de referencia de corriente activa.</td></tr><tr><td>P</td><td>Referencia de P</td><td>Permite establecer un porcentaje de referencia de potencia activa.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.4-Lado de regulación = Salida</td><td>BESS
PV
Salida</td><td>Permite seleccionar el lado de accionamiento para aplicar las referencias.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

4.7.2. Subgrupo G8.2: Config. Avanzada

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

G8.2.1- Lazos Corriente FPGA

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.1-Kp I FPGA = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite establecer la constante proporcional del bucle de corriente de la FPGA. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí
G8.2.1.2-Ki I FPGA = 1.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite establecer la constante de la integral del bucle de corriente de la FPGA. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí

G8.2.2- Lazos Corriente uP

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.2.1-Kp I uP = 2.13	0.00 a 1.50	Permite establecer la constante proporcional del bucle de corriente de uP. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí
G8.2.2.2-Ki I uP = 0.001	0.00 a 1.00	Permite establecer la constante de la integral del bucle de corriente de uP. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí
G8.2.2.3-Max PI uP = 100.00 %	0.00 a 1.00	Permite establecer la constante máxima de la integral del bucle de potencia activa de uP. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar este parámetro.	Sí

G8.2.3- Ganancia de balanceo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.3-Ganancia de balanceo = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Configuración ganancia de balanceo de la FPGA. **Nota**: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí

4.8. Grupo G11: Ventiladores

El convertidor DCDC GEN3 es compatible con los ventiladores de Ebm-papst, Tesoer y Delta.

En caso de pérdida de comunicación entre la tarjeta de control central y los ventiladores se disparará un fallo dependiendo de la zona de ventilación: F449 o F450.

Para la disposición de la ventilación, consultar la sección "SV11: Ventilación".

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

4.8.1. Subgrupo G11.1: Detección

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna	Ninguna Zona limpia Zona Sucia	Permite elegir en qué zona de ventilación se debe realizar la búsqueda. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst y [G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Zona.	Sí
G11.1.1ab-Ventilador a buscar = Ventilador zona limpia 1	Ventilador zona limpia 1 Ventilador zona sucia 1 Ventilador zona sucia 2	Permite elegir el ventilador que a buscar. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Individual.	Sí
G11.1.1b-Iniciar Búsqueda = No	No Sí	Permite iniciar el algoritmo de búsqueda automática.	Sí
G11.1.2-Estado Búsqueda = Deshabilitado	Deshabilitado No detectados Detectados Buscando automático Buscando manualmente	Indica el estado de la búsqueda de ventilación.	Sí
G11.1.3-Modo Detección = Automático + Zona	Automático + Zona Automático + Individual Manual	Permite elegir si el proceso de búsqueda de los ventiladores será manual o automático. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst	Sí
G11.1.4-Tipo a detectar = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Permite saber qué tipo de ventilador se va a utilizar: TESOER, EBM PAPST o DELTA.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.1.5-Search Request = Desconocido</td><td>Desconocido
Actualizar config Master
Contraseña 1
Contraseña 2
Contraseña 3
Asignar config por defecto
Reset para aplicar config
Broadcast id 1
Reset
Busqueda por S/N
Reset por S/N
Comprobar id
Comprobar id defecto
Obtener configuración
Asignar configuración defect
Búsqueda de id iterativa
Setear nueva id
Comprobar nueva id
Asignar nuevo baudrate Delta
Comprobar ID defecto Delta
Comprobar ID Delta
Asignar nueva ID Delta</td><td>Permite establecer la petición de búsqueda.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Estado desconocido en el proceso de búsqueda.</td></tr><tr><td>Actualizar config Master</td><td>Comando para actualizar la configuración Master.</td></tr><tr><td>Contraseña 1</td><td>Comando para establecer la contraseña 1.</td></tr><tr><td>Contraseña 2</td><td>Comando para establecer la contraseña 2.</td></tr><tr><td>Contraseña 3</td><td>Comando para establecer la contraseña 3.</td></tr><tr><td>Asignar config por defecto</td><td>Comando para establecer la configuración por defecto.</td></tr><tr><td>Reset para aplicar config</td><td>Comando para resetar el ventilador y poder aplicar configuración posteriormente.</td></tr><tr><td>Broadcast id 1</td><td>Comando para buscar el ventilador por dirección broadcast.</td></tr><tr><td>Reset</td><td>Comando para resetear el ventilador.</td></tr><tr><td>Busqueda por S/N</td><td>Comando para realizar una búsqueda de ventilador por número de serie.</td></tr><tr><td>Reset por S/N</td><td>Comando para resetear el ventilador mediante su número de serie.</td></tr><tr><td>Comprobar id</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador.</td></tr><tr><td>Comprobar id defecto</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Obtener configuración</td><td>Comando para obtener la configuración del ventilador.</td></tr><tr><td>Búsqueda de id iterativa</td><td>Comando para realizar una búsqueda iterativa del ventilador por su ID.</td></tr><tr><td>Setear nueva id</td><td>Comando para asignar un nuevo ID al ventilador.</td></tr><tr><td>Comprobar nueva id</td><td>Comando para comprobar que se ha asignado correctamente el nuevo ID al ventilador.</td></tr><tr><td>Asignar nuevo baudrate Delta</td><td>Comando para asignar un nuevo baudrate a un ventilador Delta.</td></tr><tr><td>Comprobar ID defecto Delta</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador Delta que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Comprobar ID Delta</td><td>Comando para comprobar el ID de un ventilador Delta.</td></tr><tr><td>Asignar nueva ID Delta</td><td>Comando para asignar un nuevo ID a un ventilador Delta.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.6-Fan 1 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 1.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Buscando y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.7-SN 1 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Permite indicar si el ventilador 1 ha sido detectado.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Buscando.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.8-Fan 2 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 2.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Detectados y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.9-SN 2 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Permite indicar si el ventilador 2 ha sido detectado.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.1a-Zona de búsqueda] = Zona sucia y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.10-Fan 3 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 3.
Nota: este parámetro solo se muestra si[G11.1.4-Tipo a detectar] ≠ Tesoer o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.1.11-SN 3 Encontrado = No detectados	No detectados Buscando Detectados	Permite indicar si el ventilador 3 ha sido detectado. **Nota**: este parámetro solo se muestra si se cumple alguna de las siguientes condiciones. - ([G11.1.1a-Zona de búsqueda] ≠ Zona Sucia) o ([G11.1.1a-Zona de búsqueda] ≠ Zona limpia) y ([G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Zona) o ([G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst).	Sí

4.8.2. Subgrupo G11.2: Asignar zonas

G11.2.1-Ventilador 1

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 1.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.1.1-Zona Asignada = Zona limpia	Zona limpia Zona Sucia	Permite establecer la zona asignada al ventilador 1.	Sí
G11.2.1.2-Test = No	No Sí	Permite lanzar una prueba al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es correcto.	No
G11.2.1.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Permite establecer el tipo de ventilador utilizado. - Ebm-papst. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.2- Ventilador 2

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2.

El conjunto de parámetros de [G11.2.2.1] a [G11.2.2.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.2.1.1] a [G11.2.1.3] pero permiten configurar el ventilador el ventilador 2. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente al ventilador 1.

G11.2.3- Ventilador 3

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] = 3.

El conjunto de parámetros de [G11.2.3.1] a [G11.2.3.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.2.1.1] a [G11.2.1.3] pero permiten configurar el ventilador el ventilador 2. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente al ventilador 1.

4.8.3. Subgrupo G11.3: Config. zona limpia

G11.3.0-Curva temperatura

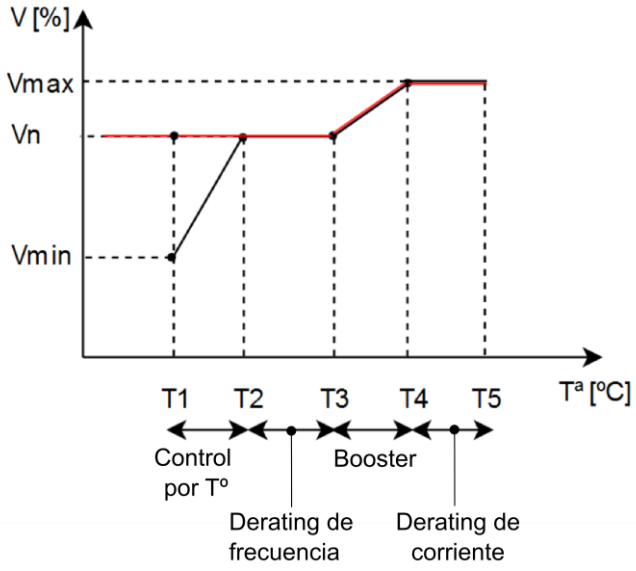
Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.3.1-Modo] = Temperatura.

Nota: es necesario el rol de Empleado de Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.3.0.0-Set curva a defecto = No	No Sí	Permite ajustar la curva de temperatura de los ventiladores al valor predeterminado.	Sí
G11.3.0.1-Temp. punto 1 = -40 ºC	-40 a [G11.3.0.3-Temp. punto 2] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.2-Velocidad punto 1 = 80 %	0 a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.3-Temp. punto 2 = 20 ºC	[G11.3.0.1-Temp. punto 1] a [G11.3.0.5-Temp. punto 3] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.4-Velocidad punto 2 = 80 %	[G11.3.0.2-Velocidad punto 1] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.5-Temp. punto 3 = 58 ºC	[G11.3.0.3-Temp. punto 2] a [G11.3.0.7-Temp. punto 4] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.6-Velocidad punto 3 = 80 %	[G11.3.0.4-Velocidad punto 2] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.7-Temp. punto 4 = 65 ºC	[G11.3.0.5-Temp. punto 3] a [G11.3.0.9-Temp. punto 5] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.8-Velocidad punto 4 = 100 %	[G11.3.0.6-Velocidad punto 3] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.9-Temp. punto 5 = 150 ºC	G11.3.0.7-Temp. punto 4 a 150 ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.10-Velocidad punto 5 = 100 %	[G11.3.0.8-Velocidad punto 4] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí

Otros:

La siguiente figura muestra el funcionamiento. La línea negra es la temperatura y la roja es fija.



<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.3.1-Modo = Temperatura</td><td>Deshabilitado
Fijo
Temperatura</td><td>Permite configurar el modo en que los ventiladores empiezan a funcionar (modo fijo o temperatura).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>0</td><td>Deshabilita la ventilación de la zona limpia.</td></tr>
<tr><td>Fijo</td><td>2</td><td>Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del convertidor.</td></tr>
<tr><td>Temperatura</td><td>3</td><td>Los ventiladores giran solo cuando se dan las condiciones de temperatura, que se configuran con los siguientes parámetros, siguiendo una línea recta entre los valores mínimo y máximo de velocidad y temperatura.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.2-Consigna = 80 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Permite configurar la consigna de velocidad de los ventiladores.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.3.1-Modo] = Fijo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.3-Ret Off tras run = 1200 s</td><td>0 a 3600 s</td><td>Permite configurar el tiempo después del cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Temperatura.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.3.1-Modo] = Temperatura.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.4-Tipo de error = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Permite establecer el tipo de error que se dispara cuando fallan los ventiladores.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

4.8.4. Subgrupo G11.4: Config. zona sucia

Nota: es necesario el rol de Empleado de Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

El conjunto de parámetros de [G11.4.0.0] a [G11.4.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.3.0.0] a [G11.3.4] pero permiten configurar la zona sucia. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente a la configuración de la zona limpia.

ES

4.8.5. Subgrupo G11.7: Config. global

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.7.9-Ramp-up time = 10 s	10 a 65535 s	Permite definir el tiempo para alcanzar el siguiente punto de consigna más alto para los ventiladores Delta y Emb-Papst.	Sí
G11.7.10-Ramp-down time = 60 s	60 a 65535 s	Permite definir el tiempo para alcanzar el siguiente punto de consigna más bajo para los ventiladores Delta y Emb-Papst.	Sí

4.8.6. Subgrupo G11.8: Lectura Adicional

Este grupo permite consultar las direcciones Modbus de ventiladores que no se muestran actualmente en la herramienta de gestión remota de Power Electronics en los grupos [G11: Ventiladores] y/o [SV11: Ventilación].

Nota: este subgrupo solo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. de Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.8.1-Habilitado = No	No Yes	Permite habilitar o deshabilitar la función de dirección personalizada del ventilador.	Sí
G11.8.2-Tipo = Input Register	Input Register Holding Register	Permite configurar el tipo de registro. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Input Register: El tipo de registro a consultar es de lectura. Holding register: El tipo de registro a consultar es de lectura / escritura. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí.	Sí
G11.8.3-Dirección = 0x01 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Permite configurar la dirección del mapa Modbus del ventilador que se desea solicitar. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí.	Sí
G11.8.4-Lectura Vent 1 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 1. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 1.	Sí
G11.8.5-Lectura Vent 2 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 2. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2.	Sí
G11.8.6-Lectura Vent 3 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 3. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3.	Sí

4.8.7. Subgrupo G11: Otros

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.9-Nº Vent Disponibles = 3	0 a 3	Muestra el número de ventiladores de impulsión del convertidor.	Sí
G11.11-Habilita Vent 485 = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad de los ventiladores conectados con RS485. **Nota:** este parámetro ha sido reorganizado en la versión 2.0.0. A partir de esa versión es [SG4.6-Fans 485 Enable].	Sí
G11.12-Error margen consigna = 20 %	10 a 30 %	Permite establecer la diferencia máxima permitida entre la velocidad real del ventilador y el valor del punto de consigna. **Nota:** es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar este parámetro.	Sí

4.9. Grupo G12: Tarjeta SD

Nota: este subgrupo solo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

Todos los convertidores están equipados con una tarjeta SD conectada físicamente a la tarjeta de control central. La función principal de la tarjeta SD es almacenar información para su posterior postprocesamiento y analizar el comportamiento del convertidor.

En este grupo se pueden configurar algunas propiedades generales de la tarjeta SD (como su habilitación), así como algunos datos importantes sobre el estado de esta tarjeta. Además, es posible configurar el registro personalizado. Consiste en un log que almacena los datos de una serie de parámetros previamente configurados, así como todo lo relacionado con la Blackbox (logs suministrados por el módulo). La siguiente tabla muestra el contenido de cada log.

NÚMERO LOG	DESCRIPCIÓN
Log 1	Este log guarda información sobre la corriente de red, la tensión de red, la potencia reactiva y activa, los límites y la frecuencia. Se almacena cada 0,5 segundos. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: SV2.1.6-Corriente PV SV2.2.6-Corriente BESS SV2.1.3-Voltaje bus PV inter SV2.2.3-Voltaje bus BESS int SV2.1.4-Voltaje bus PV exter SV2.2.4-Voltaje bus BESS ext SV2.1.5-Potencia PV SV2.2.5-Potencia BESS G3.2.2-I descarga (DCL) G3.2.1-I carga (CCL) G3.2.4-Limite P descarga G3.2.3-Limite P carga G8.1.1-Modo control P G8.1.2-Referencia de P G8.1.3-Referencia Id G8.1.4-Lado de regulación
Log 2	Este log guarda información sobre la corriente de la red. Las variables de este registro se guardarán por módulo. Se guarda cada 1 segundo. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: SV1.1.6-Modo trabajo SV2.1.1-V semibus PV + inter SV2.1.2-V semibus PV - inter SV2.2.1-V semibus BESS+ inter SV2.2.2-V semibus bess - int SV2.3.1-I inductancia 1 SV2.3.2-I inductancia 2 SV2.3.3-I inductancia 3

ES

NÚMERO LOG	DESCRIPCIÓN
Log 3	Este log guarda información sobre la medición de la temperatura de los sensores de la inductancia principal, la temperatura ambiente de la tarjeta de cada módulo, la temperatura interna de la tarjeta, la temperatura de entrada del aire que entra en el convertidor, la humedad de la tarjeta de cada módulo, la humedad medida en la tarjeta de control central y la temperatura del transformador MT. Se almacena cada 30 segundos. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: SV1.6.6-Ind PT100 (1) SV1.6.7-Ind PT100 (2) SV1.6.8-Ind PT100 (3) SV1.6.5-Tª módulo SV1.6.1-Tª interna SV1.6.3-Tª admisión SV12.1.5-Humedad SV1.6.4-Humedad interna SV11.1.1-Estado comunicacion SV11.2.1-Estado comunicación SV11.3.1-Estado comunicación G11.3.2-Consigna / G11.3.2b-Consigna G11.4.2-Consigna / G11.4.2b-Consigna SV11.1.7-Velocidad actual SV11.2.7-Velocidad actual SV11.3.7-Velocidad actual
Log 5	Este log guarda información sobre la temperatura de cada IGBT en cada módulo. Se almacena cada 10 segundos. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: SV12.3.3-Temp. IGBT PV S1 SV12.3.4-Temp. IGBT PV S2 SV12.3.5-Temp. IGBT PV S5 SV12.3.6-Temp. IGBT PV S6 SV12.3.7-Temp. IGBT PV S9 SV12.3.8-Temp. IGBT PV S10 SV12.3.9-Temp. IGBT BESS S3 SV12.3.10-Temp. IGBT BESS S4 SV12.3.11-Temp. IGBT BESS S7 SV12.3.12-Temp. IGBT BESS S8 SV12.3.13-Temp. IGBT BESS S11 SV12.3.14-Temp. IGBT BESS S12

NÚMERO LOG	DESCRIPCIÓN
Events Log	El valor de las siguientes variables no se monitoriza, sino que se monitoriza el cambio de configuración que se produce en ellas. Cuando se modifican las siguientes variables, se muestra su valor anterior, el nuevo valor y la persona que las modificó. Este registro guarda información sobre los fallos y avisos actuales, el estado de la FPGA, el modo de control P e I. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: G8.1.1-Modo control SG1.1.11-Config. Selector G2.4.1-Selector General G5.1.1.1-Undervoltage enable. **Nota**: a partir de la versión 1.0.0, este parámetro no está disponible. G5.1.1.2-Umbral PV G5.1.1.3-Umbral BESS G5.1.1.4-Histéresis G5.1.2.1-Overvoltage enable. **Nota**: a partir de la versión 1.0.0, este parámetro no está disponible. G5.1.2.2-Umbral PV G5.1.2.3-Umbral BESS G5.1.2.4-Histéresis G5.3.1-Umbral sobrecorriente G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT G5.4.1.2-Umb fallo temp IGBTs G5.4.1.3-HistéresisTempIGBTs G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod G5.4.2.1.2-Umb fallo temp mod G5.4.2.1.3-Histére temp mod G5.4.2.2.1-Hab fallo T intern G5.4.2.2.2-Tarjeta ctrl cent G5.4.2.2.3-Histére temp cent G5.4.4.1-Hab fallo T ind G5.4.4.2-UmbralFalloInd G5.4.4.3-RetardoFalloInd G5.4.4.4-Hab T cri Ind G5.4.4.5-UmbralTcritica Ind G5.4.4.6-Histéresis Temp Ind SV1.5.1.1-Estado UP RJ5 SV1.5.1.2-Estado UP RJ6 SV1.5.1.3-Estado UP RJ7 SV1.5.1.4-Estado UP RJ8 SV1.5.1.5-Estado UP RJ9 SV1.5.1.6-Estado UP RJ10 SV1.5.1.7-Estado UP RJ11
Custom Log	Este log guarda información sobre la dirección Modbus. Se almacena cada 1 segundo. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - G12.1.2-Dir. Modbus 1 - G12.1.3-Dir. Modbus 2 - G12.1.4-Dir. Modbus 3 - G12.1.5-Dir. Modbus 4 - G12.1.6-Dir. Modbus 5 - G12.1.7-Dir. Modbus 6 - G12.1.8-Dir. Modbus 7 - G12.1.9-Dir. Modbus 8 - G12.1.10--Dir. Modbus1 9 - G12.1.11--Dir. Modbus10 - G12.1.12--Dir. Modbus 11 - G12.1.13--Dir. Modbus 12 - G12.1.14-Dir. Modbus 13 - G12.1.15-Dir. Modbus 14 - G12.1.16-Dir. Modbus 15

Nota: Consultar las direcciones Modbus en el MCF asociado.

ES

4.9.1. Subgrupo G12.0: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G12.0.1-Estado tarjeta SD = OK</td><td>OK
Error
SD no formateada
SD no montada
SD no inicializada
Ajustes cargados
Ajustes parcialmente cargados
Error cargando ajustes
SD formateada</td><td>Muestra el estado de la tarjeta SD.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>OK</td><td>La tarjeta SD está lista.</td></tr><tr><td>Error</td><td>La tarjeta SD tiene un error.</td></tr><tr><td>SD no formateada</td><td>La tarjeta SD no está formateada.</td></tr><tr><td>SD no montada</td><td>La tarjeta SD no está montada.</td></tr><tr><td>SD no inicializada</td><td>La tarjeta SD no ha sido inicializada.</td></tr><tr><td>Ajustes cargados</td><td>Los ajustes se han cargado en la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Ajustes parcialmente cargados</td><td>Los ajustes se han cargado parcialmente en la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Error cargando ajustes</td><td>Ha habido un error cargando los ajustes en la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>SD formateada</td><td>La tarjeta SD se ha formateado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.2-Realizar operation = Iniciar tarjeta SD</td><td>Iniciar tarjeta
Formatear tarjeta SD
Actualizar estado
Deshabilitar SD</td><td>Permite establecer la tarea que se ejecutará con la tarjeta SD.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Iniciar tarjeta SD</td><td>Inicializa la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Formatear tarjeta SD</td><td>Formatea la partición de la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Actualizar estado</td><td>Actualiza el estado de la tarjeta; si está montada y accesible, aparecerá OK.</td></tr><tr><td>Deshabilitar SD</td><td>Deshabilita la tarjeta SD.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.3-Aplicar cambios = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite aplicar o descartar las modificaciones realizadas en la tarjeta SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.4-Habilitar log = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Además de ofrecer la posibilidad de almacenar un conjunto personalizado de parámetros, la tarjeta SD siempre mantiene un registro de la siguiente información:
Log 1
Log 2
Log 3
Log 5
Eventos de log</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.5-SD test stress = No</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro se usa para pruebas de desarrollo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.6-Capacidad usada = 0.00 %</td><td>Problema SD = 100.01; 0.00 a 100.00 %</td><td>Muestra el porcentaje de capacidad usada de la tarjeta SD que está instalada en la tarjeta de control central.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.7-Días sin borrado = 30 días</td><td>15 a 90 días</td><td>Permite establecer el número de días que se almacenará la información en la tarjeta SD. Cuando se alcanza el número de días establecido, se eliminan los archivos más antiguos de la tarjeta SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.8-Tiempo supervision = 15000 ms</td><td>500 a 15000 ms</td><td>Indica el tiempo máximo de supervisión permitido para que la tarjeta SD secuencie correctamente. En caso de excederse este tiempo, se dispara el aviso “W180: Problema SD”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.9-Tiempo max supervis = 0 ms</td><td>0 a 65535 ms</td><td>Muestra el tiempo máximo utilizado por la tarjeta SD para realizar su secuencia.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr>
<td>G12.0.10-Task de Maximetro = Idle</td>
<td>Desconocida
Idle
RTX timer
Net core
Net eth0
PE osal
Menu Debug
Debug Task Serve
Master Serial 1
Master Serial 2
Master Serial 3
GPIO Tools
Periodic
EEPROM
Network
Autotest
Autotest Polling
Fault Manager
Fault Obs Sub
SD Manager
SD Log Msg
SD Delete
I2C
Event Manager
Warning Manager
Temp Inductances
FPGA Comms
SD supervisora
SD event
SD enable
Control loops
Blackbox
SD Log Sys
Recovery manager</td>
<td>Muestra la tarea con mayor consumo de CPU escribiendo la SD.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocida</td><td>Tarea desconocida.</td></tr>
<tr><td>Idle</td><td>Tarea Idle.</td></tr>
<tr><td>RTX timer</td><td>Tarea RTX timer.</td></tr>
<tr><td>Net core</td><td>Tarea net core.</td></tr>
<tr><td>Net eth0</td><td>Tarea net eth0.</td></tr>
<tr><td>PE osal</td><td>Tarea PE osal.</td></tr>
<tr><td>Menu Debug</td><td>Tarea menu Debug</td></tr>
<tr><td>Debug Task Serve</td><td>Tarea debug Task Serve.</td></tr>
<tr><td>Master Serial 1</td><td>Tarea master Serial 1.</td></tr>
<tr><td>Master Serial 2</td><td>Tarea master Serial 2.</td></tr>
<tr><td>Master Serial 3</td><td>Tarea master Serial 3.</td></tr>
<tr><td>GPIO Tools</td><td>Tarea GPIO Tools.</td></tr>
<tr><td>Periodic</td><td>Tarea periodic.</td></tr>
<tr><td>EEPROM</td><td>Tarea EEPROM.</td></tr>
<tr><td>Network</td><td>Tarea network.</td></tr>
<tr><td>Autotest</td><td>Tarea autotest .</td></tr>
<tr><td>Autotest Polling</td><td>Tarea autotest Polling.</td></tr>
<tr><td>Fault Manager</td><td>Tarea fault Manager.</td></tr>
<tr><td>Fault Obs Sub</td><td>Tarea fault Obs Sub.</td></tr>
<tr><td>SD Manager</td><td>Tarea SD Manager.</td></tr>
<tr><td>SD Log Msg</td><td>Tarea SD Log Msg.</td></tr>
<tr><td>SD Delete</td><td>Tarea SD Delete.</td></tr>
<tr><td>I2C</td><td>Tarea I2C.</td></tr>
<tr><td>Event Manager</td><td>Tarea event Manager.</td></tr>
<tr><td>Warning Manager</td><td>Tarea warning Manager.</td></tr>
<tr><td>Temp Inductances</td><td>Tarea temp Inductances.</td></tr>
<tr><td>FPGA Comms</td><td>Tarea FPGA Comms.</td></tr>
<tr><td>SD supervisora</td><td>Tarea SD supervisora.</td></tr>
<tr><td>SD event</td><td>Tarea SD event.</td></tr>
<tr><td>SD enable</td><td>Tarea SD enable.</td></tr>
<tr><td>Control loops</td><td>Tarea control loops.</td></tr>
<tr><td>Blackbox</td><td>Tarea blackbox.</td></tr>
<tr><td>SD Log Sys</td><td>Tarea SD Log Sys.</td></tr>
<tr><td>Recovery manager</td><td>Tarea recovery manager.</td></tr>
</table>
</td>
<td>Sí</td>
</tr>
</table>

ES

4.9.2. Subgrupo G12.1: Log parámetros

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G12.1.1-Habilitar = Sí	No Sí	Perite habilitar o deshabilitar el registro personalizado del convertidor. El registro personalizado se guarda en la tarjeta SD. El contenido de este registro es el que se configura en este grupo. Se pueden guardar hasta 15 variables de información, configuradas de la siguiente manera. En cada uno de los parámetros que aparecen a continuación se indica la dirección Modbus del parámetro. Hay algunos parámetros definidos por defecto y otros que están libres.	Sí
G12.1.2-Dir. Modbus 1 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 1.	Sí
G12.1.3-Dir. Modbus 2 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 2.	Sí
G12.1.4-Dir. Modbus 3 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 3.	Sí
G12.1.5-Dir. Modbus 4 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 4.	Sí
G12.1.6-Dir. Modbus 5 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 5.	Sí
G12.1.7-Dir. Modbus 6 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 6.	Sí
G12.1.8-Dir. Modbus 7 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 7.	Sí
G12.1.9-Dir. Modbus 8 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 8.	Sí
G12.1.10-Dir. Modbus 9 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 9.	Sí
G12.1.11-Dir. Modbus 10 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 10.	Sí
G12.1.12-Dir. Modbus 11 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 11.	Sí
G12.1.13-Dir. Modbus 12 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 12.	Sí
G12.1.14-Dir. Modbus 13 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 13.	Sí
G12.1.15-Dir. Modbus 14 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 14.	Sí
G12.1.16-Dir. Modbus 15 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 15.	Sí
G12.1.17-Dir. Modbus 16 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 16.	Sí
G12.1.18-Dir. Modbus 17 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 17.	Sí
G12.1.19-Dir. Modbus 18 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 18.	Sí
G12.1.20-Dir. Modbus 19 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 19.	Sí
G12.1.21-Dir. Modbus 20 = Desactivado	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestra la dirección modbus 20.	Sí

4.9.3. Subgrupo G12.2: Blackbox

Esta funcionalidad consiste en un logger que alimenta a la FPGA, el cual contiene información sobre sus medidas eléctricas y otros datos de interés que pueden ser utilizados para analizar su comportamiento. Este grupo permite configurar y comprobar esta funcionalidad y su estado.

La descarga automática de la blackbox permite que cuando se produce un tipo de evento en el inversor (un fallo, un estado de módulo, etc), la blackbox del módulo o todas las blackbox se descargan automáticamente y el registro de resultados se guarda en la tarjeta SD.

En el subgrupo G12.2, el usuario puede acceder para ordenar una descarga manual y puede verificar el estado del proceso de descarga.

Nota: este subgrupo solo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G12.2.1.1-Hab. Fallo Equipo = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Activa la función de descarga automática de la blackbox cuando se produce un fallo en el sistema.
Si está activada, cuando se produzca en el convertidor el tipo de fallo configurado en los siguientes parámetros, todas las blackbox se descargarán automáticamente y la información se guardará en la memoria SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.1.2-Nivel Tipo Fallo Eq = Especial</td><td>Especial
Emergencia externa
Parada brusca</td><td>En caso de que esté activada la descarga automática, este parámetro permite configurar con qué tipo de fallo mínimo se lanza esta funcionalidad.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el reset manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>Emergencia externa</td><td>Abre el seccionador y aísla el convertidor. Para el reset manual, se requiere la contraseña de Cliente cualificado.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.2-Descargar Blackbox = No</td><td>No
Modulo 1</td><td>La funcionalidad blackbox consiste en enviar parte de la información de la FPGA al microprocesador para restaurarla en caso de fallo.
Para consultar esta información, el usuario debe descargar el fichero csv almacenada en la SD.
Configurando las siguientes opciones se define la descarga de datos en la blackbox:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>No</td><td>Sin descarga.</td></tr>
<tr><td>Module 1</td><td>Selecciona el módulo a descargar.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.3-Estado Descarga = Descarga en reposo/finalizada</td><td>Descarga en reposo/finalizada
Descarga en curso</td><td>Muestra el estado de la descarga.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Descarga en reposo/finalizada</td><td>La descarga está en reposo.</td></tr>
<tr><td>Descarga en curso</td><td>La descarga está en curso.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.4-Ultima/Actual Descarg = Descarga Manual Todos Mod</td><td>0 a 20</td><td>Muestra cuál es la última blackbox que se ha descargado, o cuál es la blackbox que se está descargando, en caso de que el sistema tenga una descarga en curso.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>No</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Descarga Manual Todos Mod</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Descarga Manual Modulo 1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Descarga Auto. Todos Mod</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Descarga Auto. Modulo 1</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.5-Progreso Descarga M1 = 0 %</td><td>Error Timeout = 101;
0 a 100 %</td><td>Muestra el estado del progreso de descarga del módulo 1.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

4.9.4. Subgrupo G12.3: Protección Vcc

Este subgrupo implementa una nueva protección que desactiva la tarjeta SD cuando las condiciones de tensión no son suficientes para garantizar que la tarjeta SD pueda funcionar correctamente.

Nota: Este subgrupo solo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G12.3.1-Umbral prot VCC = 21.50 V	20.00 a 23.00 V	Permite configurar la tensión mínima por debajo de la cual, sumando la histéresis del parámetro [G12.3.2-Histe prot VCC], se desactivaría la tarjeta SD.	Sí
G12.3.2-Histe prot VCC = 0.50 V	0.10 a 0.50 V	Permite configurar la histéresis. Si la tensión de alimentación de la tarjeta de control central es inferior a la suma de esta histéresis y la tensión configurada en el parámetro anterior, la tarjeta SD se desactivará.	Sí

ES

4.10. Grupo G14: Custom modbus

Este grupo permite acceder a 120 variables consecutivamente (aunque no estén en direcciones Modbus consecutivas). Esto es útil para los SCADA que necesiten leer o escribir ciertas variables de manera consecutiva.

Para configurar las direcciones Modbus, primero se debe establecer una contraseña:

- En el parámetro [SG1.1.12-Clave modbus custom], configurando la contraseña 1710, el grupo queda habilitado para configurar las direcciones Modbus. Cuando se quita la contraseña, los parámetros G14 muestran los valores reales de los parámetros previamente configurados. Los parámetros pueden ser leídos si son de lectura o escritura y pueden ser escritos si son de lectura/escritura. Los parámetros que son de lectura/escritura, se pueden modificar desde este grupo y desde el grupo correspondiente donde estén colocados.
- Para evitar que todos los roles accedan y modifiquen estas direcciones Modbus, en el parámetro [SG14.2.1-Custom Modbus Nivel] se puede configurar qué rol puede acceder al grupo G14 y modificar los parámetros aquí configurados.

Nota: estos parámetros solo se pueden modificar con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado).

4.10.1. Subgrupo G14.1: Custom modbus 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.1.1-Custom 1 = 0	0 a 65535	Define las direcciones 1 a 60 del mapa Modbus personalizado. **Nota**: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.	Sí
G14.1.2-Custom 2 = 0			
G14.1.3-Custom 3 = 0			
G14.1.4-Custom 4 = 0			
G14.1.5-Custom 5 = 0			
G14.1.6-Custom 6 = 0			
G14.1.7-Custom 7 = 0			
G14.1.8-Custom 8 = 0			
G14.1.9-Custom 9 = 0			
G14.1.10-Custom 10 = 0			
…			
G14.1.55-Custom 55 = 0			
G14.1.56-Custom 56 = 0			
G14.1.57-Custom 57 = 0			
G14.1.58-Custom 58 = 0			
G14.1.59-Custom 59 = 0			
G14.1.60-Custom 60 = 0			

4.10.2. Subgrupo G14.2: Custom modbus 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.2.1-Custom 61 = 0	0 a 65535	Define las direcciones 61 a 120 del mapa Modbus personalizado. **Nota**: solo los usuarios con un rol igual o superior al de administrador (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.	Sí
G14.2.2-Custom 62 = 0			
G14.2.3-Custom 63 = 0			
G14.2.4-Custom 64 = 0			
G14.2.5-Custom 65 = 0			
G14.2.6-Custom 66 = 0			
G14.2.7-Custom 67 = 0			
G14.2.8-Custom 68 = 0			
G14.2.9-Custom 69 = 0			
G14.2.10-Custom 70 = 0			
…			
G14.2.55-Custom 115 = 0			
G14.2.56-Custom 116 = 0			
G14.2.57-Custom 117 = 0			
G14.2.58-Custom 118 = 0			
G14.2.59-Custom 119 = 0			
G14.2.60-Custom 120 = 0			

ES

5. PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS

5

5.1. Grupo SG1: Servicio

5.1.1. Subgrupo SG1.1: Servicio uP

Este grupo incluye variables utilizadas principalmente por el uP para configurar ciertas funcionalidades que dependen principalmente de este dispositivo.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.1.1-Nuevo mapa modbus = No	No Sí	Permite establecer un nuevo mapa Modbus.	Sí
SG1.1.2-Clave protección MAC = 0	0 a 65535	Permite establecer la clave de protección MAC.	Sí
SG1.1.3-Restaurar de fábrica = 0	0 a 65535	Permite establecer todos los parámetros a valores de fábrica. Restaurar de fábrica: Debe evitarse a menos que sucedan circunstancias extraordinarias. Esta opción elimina todos los datos, incluidos los valores de calibración de corrientes, tensiones. Establece todos los parámetros a su valor predeterminado, a excepción de la dirección MAC. Si la nueva versión de SW cambia el sistema de medición, será necesario restaurar las calibraciones y calibrar después. Si no cambia, evítese este paso si no se va a calibrar el equipo.	Sí
SG1.1.4-Inicializar G.Serv = No	No Sí	Permite inicializar el grupo de servicios.	Sí
SG1.1.5-NTP Dirección IP = 98.175.203.200	1.0.0.1 a 255.255.255.254	NTP, Network Time Protocol es un protocolo para sincronización del reloj entre diferentes productos. Este parámetro permite definir la dirección IP del servidor NTP que se utilizará para la sincronización de tiempo. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, debe introducirse un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
SG1.1.5b-NTP tiempo peticion = 5 min	1 a 30 min	Permite configurar un retardo en la sincronización periódica a través de GPS.	Sí
SG1.1.6-Reset sistema = 0	0 a 65535	Permite reiniciar al introducir una contraseña. Similar a apagar y encender el control.	Sí
SG1.1.10-Log TCP = No	No Sí	Este parámetro se reserva para uso futuro.	Sí

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.1.11-Config. Selector = Llave</td><td>Llave
Remoto
Llave + Remoto</td><td>Permite configurar cuándo se debe iniciar la carga de bus (conexión a la Disconnecting Unit), según el estado del selector.
Existen dos entradas que se pueden emplear como selector: La llave física o un selector virtual que se configura en este parámetro [SG1.1.11] de acuerdo con las siguientes opciones.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Llave</td><td>Funcionará según la posición de la llave física. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. El bus se cargará en cuanto se detecten condiciones de carga.</td></tr>
<tr><td>Remoto</td><td>Independientemente de la posición de la llave, el bus cargará según el ajuste de [SG1.4.2]. La carga de bus se iniciará si [SG1.4.2-Estado selector EEPR] = Activado.</td></tr>
<tr><td>Llave + Remoto</td><td>Es una combinación de las opciones anteriores. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. Además, el parámetro [SG1.4.2-Estado selector EEPR] = Activado. Entonces, iniciará la carga de bus.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.12-Clave modbus custom = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Contraseña para editar el mapa Modbus personalizado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>Bootloader_update_action = 0x00</td><td>0 a 0xFFFF</td><td>Este parámetro se reserva para uso futuro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.19-Tiempo watchdog[4] = 10000 ms</td><td>500 a 60000 ms</td><td>Permite establecer el tiempo de watchdog.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.20-Tiempo FTP watchdog = 30000 ms</td><td>500 a 60000 ms</td><td>Permite establecer el tiempo de watchdog FTP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.21-Watchdog activo = Normal</td><td>Normal
FTP</td><td>Permite establecer el tipo de watchdog activo.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Normal</td><td>Funcionamiento normal del watchdog. Aplica el tiempo de espera del parámetro [SG1.1.19-Tiempo watchdog].</td></tr>
<tr><td>FTP</td><td>Operación especial de vigilancia. Aplica el tiempo de espera del parámetro [SG1.1.20-Tiempo FTP watchdog]. Se permite un tiempo diferente antes de que se ignore el watchdog cuando se descargan ficheros desde SD vía FTP.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.22-Watchdog max retries = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Permite establecer el número de reintentos consecutivos antes de reiniciar en aquellos en los que el resultado es erróneo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.23-Watchdog periodo = 0 ms</td><td>0 a 65535 ms</td><td>Permite establecer el periodo del watchdog en ms.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.24-Recovery network = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite detectar posibles watchdog asociados a tareas de red y evitar que el fallo de watchdog destruya y cree de nuevo tareas de red.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.25-Retardo network = 0 ms</td><td>0 a 100 ms</td><td>Retardo de red a aplicar para ralentizar la comunicación.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.26 Reint. IRQ bloqueada = 1</td><td>1 a 10</td><td>Número máximo de reintentos antes de bloquear el sistema cuando alguna IRQ ha sido bloqueada.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.27 Tiempo IRQ bloqueada = 5 ms</td><td>1 to a ms</td><td>Especifica el valor que debe superar la diferencia entre el tick del sistema actual y el tick del sistema anterior.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[4] Un *watchdog* es un periférico que comprueba periódicamente que el estado del microcontrolador es correcto. Si no es así, lo reinicia.

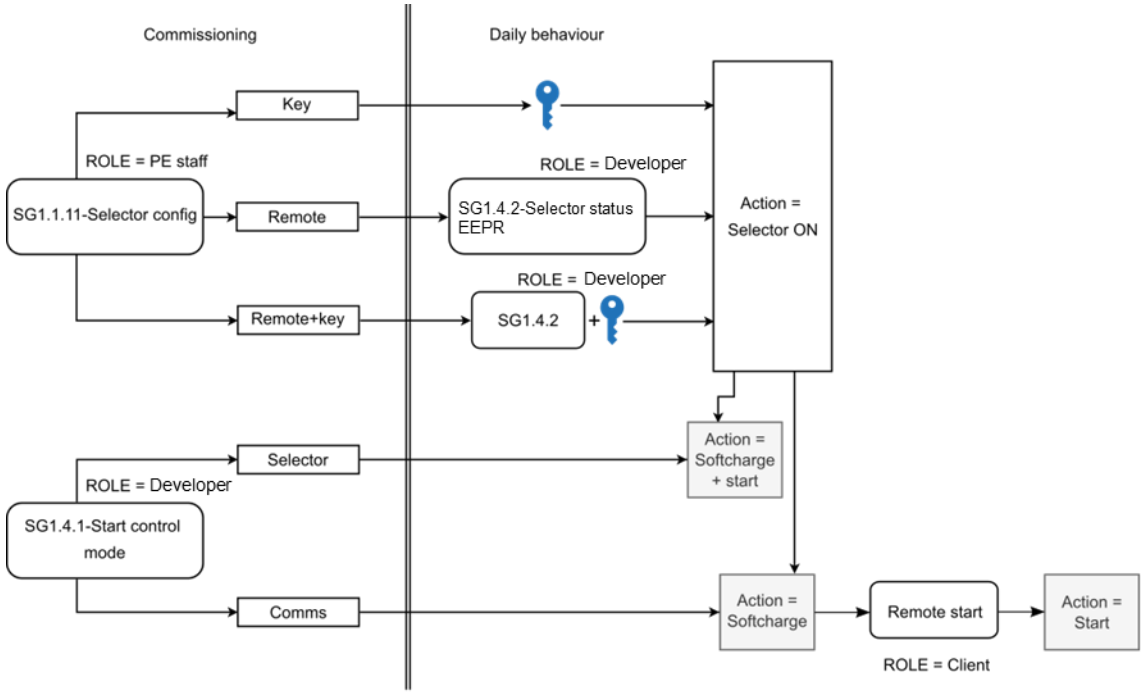
5.1.2. Subgrupo SG1.4: Control de inicio

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.4.1-Selección arranque = Selector</td><td>Selector
Comunicaciones</td><td>Permite seleccionar el modo de control de arranque (selector o comunicaciones) y se ejecutará la carga suave.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Selector</td><td>El convertidor arrancará automáticamente una vez detecte que se cumplen las condiciones de arranque. Se trata del modo de arranque automático (solo pasando [SG1.4.2-Estado selector EEPR] = Sí, si se cumplen las condiciones de arranque (G2.X) el convertidor llegaría hasta estado de RUN u ON).</td></tr><tr><td>Comunicaciones</td><td>El convertidor arrancará si se cumplen las condiciones de arranque y ha recibido el comando de ARRANQUE, ya sea por display o por comunicaciones.

Se trata del modo manual, una vez activado el selector ([SG1.4.2-Estado selector EEPR] = Sí), el convertidor realiza sólo la carga suave. Después, para comenzar a inyectar potencia se tiene que aplicar StartLocalControl command (registro XXXX) o el botón verde del display.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.4.2-Estado selector EEPR = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite definir si el valor del selector debe almacenarse en la EEPROM o no.
Nota: este parámetro solo se muestra si [SG1.1.11-Config. Selector] ≠ Llave.
Nota: a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible</td><td>Sí</td></tr>
</table>

El siguiente diagrama muestra los tipos de arranque del producto indicando cómo debe realizarse la operación de arranque en el convertidor DC/DC.



ES

5.1.3. Subgrupo SG1.5: Configuración módulo

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.5.1-Estado módulo 1 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado Enclavable Reservado	Muestra el estado del módulo.	Sí

5.1.4. Subgrupo SG1.6: Inicialización fallos

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.6.1-Init General = No	No Sí	Permite activar la inicialización por defecto de la configuración de todos los fallos y avisos.	Sí
SG1.6.2-Init Fallos = No	No Sí	Permite activar la inicialización por defecto de la configuración de todos los fallos.	Sí
SG1.6.3-Init Warnings = No	No Sí	Permite activar la inicialización por defecto de la configuración de todos los avisos.	Sí

5.1.5. Subgrupo SG1.7: Tiempo log SD

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.7.1-Tiempo LOG 1 = 500 ms	500 a 2000 ms	Permite configurar el tiempo del log 1 del SD.	Sí
SG1.7.2-Tiempo LOG 2 = 500 ms	500 a 2000 ms	Permite configurar el tiempo del log 2 del SD.	Sí
SG1.7.3-Tiempo LOG 4 = 500 ms	500 a 2000 ms	Permite configurar el tiempo del log 4 del SD.	Sí

5.1.6. Subgrupo SG1.11: Auto diagnosis

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.11.1-Habilitar autodiag. = Sí	No Sí	Permite habilitar el autodiagnóstico, este parámetro vuelve a su valor por defecto después de 24h.	Sí
SG1.11.2-Tiempo deshab. = 1440 min	1 a 1440 min	Permite establecer el tiempo para reiniciar la configuración del parámetro [SG1.11.1-Habilitar autodiag.] (sólo para depuración).	Sí

5.2. Grupo SG2: Debug

Este grupo incluye variables de depuración utilizadas internamente para depurar funcionalidades.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.2.1. Subgrupo SG2.1: uP debug

SG2.1.1: uP Debug vars

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.1.1.1-Micro debug 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración del microcontrolador para pruebas y programación.	Sí
SG2.1.1.2-Micro debug 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.3-Micro debug 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.4-Micro debug 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.5-Micro debug 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.6-Micro debug 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.7-Micro debug 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.8-Micro debug 8 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.9-Micro Visual 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración del microcontrolador para pruebas y programación.	Sí
SG2.1.1.10-Micro Visual 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.11-Micro Visual 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.12-Micro Visual 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.13-Micro Visual 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.14-Micro Visual 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.15-Micro Visual 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.16-Micro Visual 8 = 0	0 a 65535		Sí

ES

SG2.1.2: Power uP

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.2.1-Arranque micro 1 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td rowspan="3">Permite establecer el modo de arranque del microprocesador, de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>NORMATIVE</th></tr><tr><td>Sin datos</td><td>No hay información.</td></tr><tr><td>Watchdog</td><td>Arranque por watchdog.</td></tr><tr><td>Power on</td><td>Arranque por power on.</td></tr><tr><td>Sw reset</td><td>Arranque por software reset.</td></tr><tr><td>Hardfault</td><td>Arranque por hardfault.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.2-Arranque micro 2 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.3-Arranque micro 3 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.4-Hardfault LR = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Establece la asignación de registros LR (Link Register).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.5-Hardfault PC = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Establece la asignación del registro PC (Program Counter).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.6-Última Tarea Eje = Idle</td><td>Desconocida
Idle
RTX timer
Net core
Net eth0
PE osal
Watchdog
Menu Debug
Debug Task Serve
Master Serial 1
Master Serial 2
Master Serial 3
GPIO Tools
Periodic
EEPROM
Network
Autotest
Autotest Polling
Fault Manager
Fault Obs Sub
SD Manager
SD Log Msg
SD Delete
I2C
Event Manager
Warning Manager
Temp Inductances
FPGA Comms
SD supervisora
SD event
SD enable
Control loops
Blackbox
SD Log Sys</td><td>Este parámetro es para uso interno por los Desarrolladores. Cada una de las opciones indica dónde ha estado el uP antes de saltar el watchdog del uP.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.7-Última tarea ThrID = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Establece el último Thread ID de la tarea en ejecución antes del reinicio.</td><td>Yes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.2.8-Rt Watchdog Enable = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Permite establecer la máscara de activación del watchdog antes del reinicio.<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCTION</th></tr><tr><td>0</td><td>Modules Init</td></tr><tr><td>1</td><td>Network</td></tr><tr><td>2</td><td>Periodic</td></tr><tr><td>3</td><td>EEPROM</td></tr><tr><td>4</td><td>FPGA Comms</td></tr><tr><td>5</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>6</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>7</td><td>Diagnostic</td></tr><tr><td>8</td><td>Faults Sub Obs</td></tr></table></td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.9-Rt Watchdog Update = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Permite establecer las tareas del microcontrolador que han actualizado su watchdog.<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCTION</th></tr><tr><td>0</td><td>Modules Init</td></tr><tr><td>1</td><td>Network</td></tr><tr><td>2</td><td>Periodic</td></tr><tr><td>3</td><td>EEPROM</td></tr><tr><td>4</td><td>FPGA Comms</td></tr><tr><td>5</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>6</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>7</td><td>Diagnostic</td></tr><tr><td>8</td><td>Faults Sub Obs</td></tr></table></td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.10-Reset Dir Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Establece la dirección desde el último acceso Modbus antes del reinicio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.11-Reset Val Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Establece el valor desde el último acceso Modbus antes del reinicio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.12-Reset IP Modbus = 0.0.0.0</td><td>1.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Muestra la última IP a la que accedió el convertidor antes de que saltara una actualización del sistema.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

SG2.1.3: uP Tareas

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.1.3.1-Tarea Seleccionada = Desconocida	Desconocida Idle RTX timer Net core Net eth0 Watchdog Menu Debug Debug Task Serve Master Serial 1 Master Serial 2 Master Serial 3 GPIO Tools Periodic EEPROM Network Autotest Autotest Polling Fault Manager Fault Obs Sub SD Manager SD Log Msg SD Delete I2C Event Manager Warning Manager Temp Inductances FPGA Comms SD supervisor SD event SD enable Broker PE osal Blackbox	Este parámetro es para uso interno por los Desarrolladores. Cada una de las opciones indica dónde ha estado el uP antes de saltar el *watchdog* del uP.	Sí
SG2.1.3.2-Uso CPU = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite establecer el uso de la CPU para la tarea seleccionada.	Sí
SG2.1.3.3-Uso CPU Max = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite establecer el uso máximo de la CPU para la tarea seleccionada.	Sí
SG2.1.3.4-Reset Uso CPU Max = No	No Sí	Permite establecer el uso máximo de CPU para resetear la tarea seleccionada.	Sí

SG2.1.4: Up Log SYS

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.4.1-Debug logging level = Nivel ERROR</td><td>Deshabilitado
Nivel DEBUG
Nivel INFO
Nivel WARNING
Nivel ERROR
Nivel CRITICAL</td><td>Permite seleccionar la cantidad de tramas de depuración almacenadas en la tarjeta SD
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Esta opción no almacena tramas.</td></tr><tr><td>Nivel DEBUG</td><td>Cantidad máxima de tramas almacenadas.</td></tr><tr><td>Nivel INFO</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL, ERROR, WARNING y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel WARNING</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL, ERROR, y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel ERROR</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel CRITICAL</td><td>Cantidad mínima de tramas almacenadas.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.2-Log cambios MCF = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar el seguimiento en el registro SYS de los cambios de variables Modbus por Modbut/TCP externo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.3-Lim tramas/s Modbus = 20</td><td>1 a 100</td><td>Permite configurar el número máximo de tramas por segundo que se pueden almacenar en el “SYS log” para evitar bloquear la tarjeta SD.
Cuando se alcanza este límite, se muestra en el “SYS log” el mensaje “Max Modbus Events/s reached”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.4-Maximetro tramas/s = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el valor de tramas/s alcanzado actualizado cada segundo.
Variable para depurar la carga de cambios Modbus que se están produciendo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.5-Codigo fallo invalido = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra código de fallo inválido.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

5.2.2. Subgrupo SG2.3: FPGA debug

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.3.1-Config FPGA 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración de FPGA para testeo y programación.	Sí
SG2.3.2-Config FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.3-Config FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.4-Config FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.5-Config FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.6-Config FPGA 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.13-Visual FPGA 1 = 0	0 a 65535	Muestra las variables de depuración de FPGA.	Sí
SG2.3.15-Visual FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.16-Visual FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.17-Visual FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.18-Visual FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.19-Visual FPGA 6 = 0	0 a 65535		Sí

5.3. Grupo SG3: Remote log

Este grupo permite configurar el registro remoto (Grafana) y habilita esta funcionalidad. El log remoto permite monitorizar variables en tiempo real y poder graficarlas para analizar el comportamiento del inversor a lo largo del tiempo. Es una alternativa al SD.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.3.1. Subgrupo SG3.1: Conexión

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG3.1.1-Habilitar log = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar el log.	Sí
SG3.1.2-TimeOut envios de log = 1 s	1 a 65535 s	Muestra el tiempo de espera de envíos de log.	Sí
SG3.1.3-Modo acceso servidor = IP	IP Name	Muestra el modo de acceso al servidor	Sí
SG3.1.4-Puerto del servidor = 8080	0 a 65535	Muestra el puerto del servidor.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG3.1.5-Nombre del servidor =	-	Permite establecer el nombre del servidor.	Sí
SG3.1.6-Nombre subdominio =	-	Permite establecer el nombre del subdominio.	Sí
SG3.1.7-IP del servidor log = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la IP del servidor log.	Sí
SG3.1.8-Estado websocket log = No conectado	No conectado Conectando Enviando cabecera Esperando respuesta Estableciendo conexión Conectado Timeout	Muestra el estado del log de *web socket* .	Sí
SG3.1.9-Log timeout websocket = 5 s	1 a 65535 s	Muestra el tiempo de espera del log de *web socket*.	No
SG3.1.10-Puerto local = 0	0 a 65535	Muestra el Puerto local.	Sí

5.3.2. Subgrupo SG3.2: Variables config.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG3.2.1a-ID_1 PCB local = 0	0 a 65535	Permite configurar qué direcciones adicionales deben ser mostradas en Grafana, además de las que ya se ha fijado.	Sí
SG3.2.1a-ID_2 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_3 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_4 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_5 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_6 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_7 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_8 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_9 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_10 PCB local = 0	0 a 65535		Sí

5.4. Grupo SG4: Modo test

Este grupo incluye parámetros para configurar ciertas condiciones cuando no se trabaja con el convertidor real, con el fin de simular algunos estados y/o medidas. También para realizar pruebas durante la fase de validación.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

ES

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.3-Lazo abierto = No	No Sí	Permite configurar el control de lazo abierto.	Sí
SG4.4-Valor lazo abierto = 0	0 a 4095	Permite configurar el valor de lazo abierto. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [SG4.3-Lazo abierto] = Sí.	Sí
SG4.5-Forzar autodiagnóstico = No	No Sí	Forzar las condiciones para iniciar el autodiagnóstico.	Sí
SG4.6-Habilita Vent 485 = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad de los ventiladores conectados con RS485. **Nota:** este parámetro ha sido reorganizado en la versión 2.0.0. Anteriormente a esa versión era [G11.11].	Sí
SG4.7-Pwd Fans Extend ranges = Deshabilitado	Deshabilitado = 0 1 a 65535	Contraseña para ampliar los rangos de ventilación. **Nota:** Esta funcionalidad debe utilizarse SOLO para realizar pruebas, nunca en campo.	No
SG4.10-Habilitar lazo ext = Sí	No Sí	Permite habilitar/deshabilitar el lazo exterior.	No
SG4.11-Hab. derating temp amb = Sí	No Sí	Permite habilitar/deshabilitar la reducción de temperatura ambiente. Podría ser peligroso	Sí
SG4.12-Hab. der temp IGBTS = Sí	No Sí	Permite habilitar/deshabilitar la reducción de la temperatura de los IGBT. Podría ser peligroso	No

5.5. Grupo SG6: Calibraciones

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.1-Ganancia corriente L1 = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en la inductancia L1.	Sí
SG6.2-Ganancia corriente L2 = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en la inductancia L2.	Sí
SG6.3-Ganancia corriente L3 = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en la inductancia L3.	Sí
SG6.4-Ganancia corriente BESS = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el lado BESS.	Sí
SG6.5-Ganancia corriente PV = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el lado FV.	Sí
SG6.6-Ganancia V semi (+) PV = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el semibus positivo FV.	Sí
SG6.7-Ganancia V semi (-) PV = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el semibus negativo FV.	Sí
SG6.8-Ganancia V semi (+)BESS = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el semibus positivo BESS.	Sí
SG6.9-Ganancia V semi (-)BESS = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia para la corriente medida en el semibus negativo BESS.	Sí
SG6.10-Ganancia V bus ext PV = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia de tensión externa en el lado FV.	Sí
SG6.11-Ganan. V bus ext BESS = 1.00	0.80 a 1.20	Ganancia de tensión externa en el lado BESS.	Sí
SG6.12-Offset cal. I L1 = 0 A	-32768 a 32767A	Offset de autocalibración para sensor de corriente en inductancia L1.	Sí
SG6.13-Offset cal. I L2 = 0 A	-32768 a 32767A	Offset de autocalibración para sensor de corriente en inductancia L2.	Sí
SG6.14-Offset cal. I L3 = 0 A	-32768 a 32767A	Offset de autocalibración para sensor de corriente en inductancia L3.	Sí
SG6.15-Offset cal. I BESS = 0 A	-32768 a 32767A	Offset de autocalibración para el sensor de corriente en el lado BESS.	Sí
SG6.16-Offset cal. I PV = 0 A	-32768 a 32767A	Offset de autocalibración para el sensor de corriente en el lado FV.	Sí

ES

5.6. Grupo SG7: Diagnostico

Este grupo permite probar directamente determinadas funcionalidades del uP para verificar el correcto funcionamiento de sus partes.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.6.1. Subgrupo SG7.0: Contraseña

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.0.1-Constraseña 1 = 0	0 a 65535	Permite establecer la contraseña 1.	Sí
SG7.0.2-Constraseña 2 = 0	0 a 65535	Permite establecer la contraseña 2.	Sí

5.6.2. Subgrupo SG7.1: EEPROM

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.1.0-Eeprom number = 0	0 a 1	Variables para el diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para configurar a qué EEPROM se debe acceder para las pruebas.	Sí
SG7.1.1-Eeprom offset = 0	0 a 4096	Variables para el diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para configurar a qué dirección EEPROM se debe acceder para la comprobación.	Sí
SG7.1.2-Eeprom value = 0	0 a 65535	Variables para diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para escribir un valor en rango en la variable EEPROM configurada en el parámetro anterior.	Sí
SG7.1.3-Salida Eeprom = 0	0 a 65535	Devuelve el valor almacenado en la dirección EEPROM configurada en [SG7.1.1-Eeprom offset].	Sí
SG7.1.4-Operaciones Eeprom = Leer	Leer Escribir	Permite establecer las operaciones a realizar en EEPROM.	Sí

5.6.3. Subgrupo SG7.2: TCP Client

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

SG7.2.1- Crear Tarea

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.1.0-Crear Tarea TCP = No	No Sí	Permite crear tareas TCP.	Sí
SG7.2.1.2-Ip = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Variable del grupo de diagnóstico del cliente TCP. Esta variable configura la IP del servidor.	Sí
SG7.2.1.3-Puerto = 502	0 a 65535	Variable del grupo de diagnóstico del cliente TCP. Esta variable configura el puerto del servidor.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.1.4-Periodo = 1000 ms	0 a 65535 ms	Permite configurar el periodo de lectura/escritura.	Sí
SG7.2.1.5-Timeout = 500 ms	0 a 65535 ms	Permite configurar el tiempo de espera tras lanzar una petición.	Sí
SG7.2.1.5-Reintentos = 1	0 a 5	Permite configurar el número de intentos por petición.	Sí
SG7.2.1.8-Slave ID = 1	0 a 255	Permite configurar la identificación ID del esclavo.	Sí
SG7.2.1.9-Resultado Creación = Correcto	Correcto Error: Lleno Error: Parámetros	Establece el resultado de la tarea de creación.	Sí
SG7.2.1.10-ID Tarea Creada = 0	0 a 65535	Permite configurar el ID de creación de la tarea.	Sí

SG7.2.2- Visualizar Tarea

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.2.1-ID Tarea = 0	0 a 65535	ID seleccionado para mostrar la tarea.	Sí
SG7.2.2.2-Estado = 0	0 a 65535	Indica el estado de la tarea.	Sí
SG7.2.2.3-Valor = 0	0 a 65535	Valor de escritura/lectura de la tarea.	Sí
SG7.2.2.4-Copiar Param. = No	No Sí	Permite copiar el parámetro.	Sí
SG7.2.2.5-Eliminar Tarea = No	No Sí	Permite eliminar la tarea.	Sí

5.6.4. Subgrupo SG7.3: RS485

SG7.3.1- Configurar

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.3.1.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el dispositivo RS485.	Sí
SG7.3.1.2-Direccion esclavo 1 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 1.	Sí
SG7.3.1.3-Direccion esclavo 2 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 2.	Sí
SG7.3.1.4-Direccion esclavo 3 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 3.	Sí
SG7.3.1.5-Direccion esclavo 4 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 4.	Sí
SG7.3.1.6-Direccion esclavo 5 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 5.	Sí
SG7.3.1.7-Direccion esclavo 6 = 0	0 a 255	Permite configurar el ID del RS485 del esclavo 6.	Sí

ES

SG7.3.2- Escritura/Lectura

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.3.2.0-Estado comms 1 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 1.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.1-Estado comms 2 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 2.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.2-Estado comms 3 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 3.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.3-Estado comms 4 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 4.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.4-Estado comms 5 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 5.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.3.2.5-Estado comms 6 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 6.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.6-Lectura dispo. 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.7-Lectura dispo. 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.8-Lectura dispo. 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.9-Lectura dispo. 4 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 4.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.10-Lectura dispo. 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 5.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.11-Lectura dispo. 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 6.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.12-Escritura dispo. 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.13-Escritura dispo. 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.14-Escritura dispo. 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.15-Escritura dispo. 4 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 4.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.16-Escritura dispo. 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 5.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.17-Escritura dispo. 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 6.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

5.6.5. Subgrupo SG7.4: Network

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.4.1-Crear Mensaje Log = 0	0 a 65535	Permite establecer el parámetro para crear el mensaje de log.	Sí

5.6.6. Subgrupo SG7.5: SD

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.5.1-Habilitar operac. SD = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar y montar la tarjeta SD en el destino.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.2-Escribir log version = No</td><td>No
Sí</td><td>Establece el parámetro para escribir la versión del log y la IP en el archivo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.3-Escribir log fallos = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite establecer el parámetro para escribir el log de fallos en el archivo SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.4-Escribir log warnings = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite establecer el parámetro para escribir el log de avisos en el archivo SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.5-Estado operaciones SD = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Montando SD
SD correcta
Escritura fichero ok
Escritura fichero error
SD no detectada
SD error
Formateando SD
SD Formateo correcto
SD Formateo error</td><td>Muestra el resultado de diferentes operaciones en la tarjeta SD.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>SD deshabilitada.</td></tr>
<tr><td>Montando SD</td><td>Se está montando la SD (paso anterior para guardar logs en la SD).</td></tr>
<tr><td>SD correcta</td><td>SD se detecta correctamente y no tiene ningún fallo.</td></tr>
<tr><td>Escritura fichero ok</td><td>La SD se ha escrito correctamente.</td></tr>
<tr><td>Escritura fichero error</td><td>Se ha producido un error al escribir en la SD.</td></tr>
<tr><td>SD no detectada</td><td>No se ha detectado la presencia de SD.</td></tr>
<tr><td>SD error</td><td>La SD tiene algún tipo de error.</td></tr>
<tr><td>Formateando SD</td><td>Se está formateando la SD.</td></tr>
<tr><td>SD Formateo correcto</td><td>La SD ha sido formateada correctamente.</td></tr>
<tr><td>SD Formateo error</td><td>La SD no ha sido formateada correctamente.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

5.6.7. Subgrupo SG7.7: FPGA Comms

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.7.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar las comunicaciones de la FPGA.	Sí
SG7.7.2-Period Tx = 100 ms	1 a 255 ms	Permite configurar el periodo de envío de trama Tx para el modo de diagnóstico de las comunicaciones uP a FPGA y uP a FPGA central.	Sí
SG7.7.3-Variable Eco Tx = 0	0 a 65535	Permite configurar la variable a enviar desde el uP a la FPGA central.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.7.4-Variable Eco Rx = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Devuelve el valor de la variable enviada desde el uP a la FPGA. Es decir, lo que ha recibido la FPGA central lo envía al uP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.7.6-Estado = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Error de driver</td><td>Muestra el estado actual del estado de la comunicación entre el uP y la FPGA central, del control central.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>La prueba no se ha producido.</td></tr>
<tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tramas entre uP y FPGA central enviadas y recibidas correctamente.</td></tr>
<tr><td>Timeout</td><td>Se ha producido un tiempo de espera en la comunicación entre el uP y la FPGA central, la trama no ha podido ser procesada por ninguno de los dispositivos.</td></tr>
<tr><td>Error de CRC</td><td>La comunicación entre el uP y la FPGA central no funciona correctamente. CRC falló.</td></tr>
<tr><td>Error de driver</td><td>La comunicación entre el uP y la FPGA central no funciona correctamente. Driver falló.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

5.6.8. Subgrupo SG7.8: Watchdog

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.8.1-Habilitar = No	No Sí	Permite establecer si *watchdog* está habilitado o no.	Sí
SG7.8.2-Refrescar = Sí	No Sí	Permite forzar un reset del uP por *watchdog*. Permite depurar a nivel de desarrollador y verificar el comportamiento del uP.	Sí
SG7.8.3-Update Mask Reset = 1	0 a 1	Establece la tarea que se estaba ejecutando antes de que se activara el *watchdog.*	Sí
SG7.8.4-Enable Mask Reset = 1	0 a 1	Establece la tarea que se estaba ejecutando antes de que se activara el *watchdog.*	Sí

5.6.9. Subgrupo SG7.9: Uso CPU

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.9.1-Uso CPU actual = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Indica el uso actual de la CPU del uP del convertidor.	Sí
SG7.9.2-Uso CPU max = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Indica el uso máximo de CPU del uP del convertidor.	Sí
SG7.9.3-Reset uso CPU max = No	No Sí	Parámetro para restablecer el uso máximo permitido de CPU en el uP del convertidor ([SG7.9.2-Uso CPU max]).	Sí

5.7. Grupo SG8: Modbus Memory Access

Este grupo permite acceder directamente a la memoria del microcontrolador y comprobar su correcto funcionamiento.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG8.1-Contraseña 1 = 0	0 a 65535	La contraseña 1 debe estar configurada para activar el modo de diagnóstico.	Sí
SG8.2-Contraseña 2 = 0	0 a 65535	La contraseña 2 debe estar configurada para activar el modo de diagnóstico.	Sí
SG8.3-Var 1 Direccion Alta = 0x2400 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte superior de la dirección 1 de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.4-Var 1 Direccion Baja = 0x00 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte inferior de la dirección 1 de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.5-Var 1 Tipo = Uint8	Uint8 Uint16	Tipo de datos a configurar.	Sí
SG8.6-Var 1 Valor = 0	0 a 65535	Valor a escribir en la dirección de memoria configurada en los parámetros anteriores (dirección Var1 alta y dirección Var1 baja).	Sí
SG8.7-Var 2 Direccion Alta = 0x2400 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte superior de la dirección 2 de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.8-Var 2 Direccion Baja = 0x00 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte inferior de la dirección 2 de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.9-Var 2 Tipo = Uint8	Uint8 Uint16	Tipo de datos a configurar.	Sí
SG8.10-Var 2 Valor = 0	0 a 65535	Valor a escribir en la dirección de memoria configurada en los parámetros anteriores (dirección Var2 alta y dirección Var2 baja).	Sí
SG8.11-Leer direccion memoria = No	No Sí	Acción de lectura a realizar sobre la dirección de memoria configurada.	Sí
SG8.12-Escribir dir. memoria = No	No Sí	Acción de escritura a realizar sobre la dirección de memoria configurada.	Sí

5.8. Grupo SG9: Reset contadores

Existen contadores que permiten monitorizar determinadas propiedades del convertidor. Desde este grupo es posible poner a 0 estos contadores y empezar a contar de nuevo.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.8.1. Subgrupo SG9.1: Rst Contador energía

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.1.1-Rst contador energía = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador de energía.	Sí

5.8.2. Subgrupo SG9.2: Rst cont. tiempo func

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.2.1-Rst tiempo func total = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente los contadores de tiempo total de ejecución.	Sí
SG9.2.2-Rst tiempo func parc = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente los contadores parciales de tiempo de ejecución.	Sí

5.8.3. Subgrupo SG9.3: Rst conta. parada emer

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.3.1-Rst cont. parada emer = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador de parada de emergencia.	Sí

5.8.4. Subgrupo SG9.4: Rst conta. disyuntores

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.4.1-Rst cont. disyuntores = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador de disyuntores.	Yes

5.9. Grupo SG10: Drive select

Este grupo configura el hardware (desde las propiedades nominales del convertidor, hasta la habilitación de las posibles opciones instaladas, en función de la aplicación final) del producto para que el software funcione según las características configuradas del convertidor.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

ES

5.9.1. Subgrupo SG10.1: General

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.1.1-Contraseña = 0	0 a 65535	Con la contraseña correcta, este parámetro permite al usuario modificar el resto de parámetros contenidos en la sección del *drive select* SG10.	Sí
SG10.1.2-Forzar por defecto = No	No Sí	Permite restablecer todos los valores contenidos en la sección del *drive select* a sus valores predeterminados de fábrica.	Sí
SG10.1.3-Tipo producto = DCDC GEN3	DCDC GEN 3	Permite definir el tipo de convertidor.	No
SG10.1.4-Tipo DCDC = Standalone	Standalone Inversor	Define el tipo de producto que se está configurando. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Standalone: Indica si el equipo está controlado por un Standalone. Inversor: Muestra cuando el equipo está controlado por un inversor.	No
SG10.1.5-Vdc máxima = 1500 V	800 a 1500 V	Permite configurar la tensión DC máxima a la que trabajará el convertidor.	No
SG10.1.6-Idc máxima = 1200 A	300 a 1200 A	Permite configurar la corriente DC máxima a la que trabajará el convertidor.	No
SG10.1.7-P nominal = 1200 kW	0 a 1200 kW	Permite configurar la potencia activa nominal a la que trabajará el convertidor.	No
SG10.1.9-Version hardware = HW 1.0	HW 1.0 HW 2.0	Define el número de versión del hardware (existen diferencias entre la versión de hardware definida).	No
SG10.1.10-Hab inductancias = XXX	000 a XXX	Permite definir el número de inductancias habilitadas.	Sí

5.9.2. Subgrupo SG10.2: Protecciones

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.2.1-Umbral sobrecorrient = 950 A	600 a 950 A	Establece el límite de sobrecorriente PDINT para Vdc del convertidor.	No
SG10.2.2-Umbral temp Igbts = 125 ºC	20 a 150 ºC	Permite ajustar el punto de reducción de temperatura de los IGBT en descarga (inyectando a red). **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.	No

5.9.3. Subgrupo SG10.3: Limites

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.3.1-Lím Máx. I = 1200 A	0 a 1200	Permite establecer el límite de corriente inductiva máxima por módulo.	No
SG10.3.2-Lím Máx. P = 100.00 %	0 a 100	Permite establecer el límite de potencia activa máxima por módulo.	No

5.10. Grupo SG14: Config. Acceso

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.10.1. Subgrupo SG14.1: Ethernet

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.1.1-Lista blanca IP 1 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí
SG14.1.2-Nivel Usuario IP 1 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.1-Lista Blanca IP 1].	Sí
SG14.1.3-Lista blanca IP 2 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí
SG14.1.4-Nivel Usuario IP 2 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.3-Lista blanca IP 2].	Sí
SG14.1.5-Lista blanca IP 3 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí
SG14.1.6-Nivel Usuario IP 3 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.5-Lista blanca IP 3].	Sí
SG14.1.7-Lista blanca IP 4 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí
SG14.1.8-Nivel Usuario IP 4 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.7-Lista blanca IP 4].	Sí
SG14.1.9-Lista blanca IP 5 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí
SG14.1.10-Nivel Usuario IP 5 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.9-Lista blanca IP 5].	Sí
SG14.1.11-Lista blanca IP 6 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso externo que puede conectarse al convertidor.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.1.12-Nivel Usuario IP 6 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.7-Lista blanca IP 6].	Sí

5.10.2. Subgrupo SG14.2: Custom Modbus

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.2.1-Custom Modbus Level = Power Electronics staff	600 a 2200 A	Establece el límite de sobreintensidad PDINT para Vcc del producto.	Sí

5.11. Group SG15: Comunicaciones

Este grupo permite habilitar comunicaciones personalizadas, el equipo actuará como maestro, permitiendo realizar peticiones personalizadas a los esclavos seleccionados. Actualmente sólo soporta el protocolo modbus, en el que se puede configurar el ID del esclavo y el tipo de petición de lectura «leer registro de retención» o «registro de entrada», la escritura siempre será del tipo «escribir registro único». También se puede configurar la dirección modbus inicial y el número de registros consecutivos a leer.

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para visualizar y modificar estos parámetros.

5.11.1. Subgrupo SG15.0: Custom modbus master

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG15.0.0-Hab. maestro modbus = Deshabilitado</td><td>0 a 3</td><td>Activa o desactiva las comunicaciones con el maestro.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Se deshabilitan las peticiones custom master para todos los maestros.</td></tr><tr><td>Custom master modbus 1 activo</td><td>Se habilitan las peticiones custom master para el maestro 1.</td></tr><tr><td>Custom master modbus 2 activo</td><td>Se habilitan las peticiones custom master para el maestro 2.</td></tr><tr><td>Custom master modbus 3 activo</td><td>Se habilitan las peticiones custom master para el maestro 3.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.0.1-Direccion esclavo = 1</td><td>0 a 255</td><td>ID esclavo a dispositivo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.0.2-Estado comms = Deshabilitado</td><td>0 a 4</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar el test las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera después de realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. El CRC ha fallado.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código modbus utilizado no está soportado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG15.0.3-Codigo de función = Read Holding Register</td><td>0 a 1</td><td>Tipo de código de función del dispositivo solicitado.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Read Holding Register</td><td>Tipo de solicitud modbus activa.</td></tr><tr><td>Read Input Register</td><td>Tipo de solicitud modbus activa.</td></tr></table></td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.4-Dirección Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Dirección modbus del registro a consultar en el esclavo.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.5-Número de registros = 1</td><td>1 a 20</td><td>Número de registros para leer o escribir.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.6-Registro 1 = 0</td><td>1 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 1.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.7-Registro 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 2.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 2.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.8-Registro 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 3.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 3.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.9-Registro 4 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 4.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 4.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.10-Registro 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 5.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 5.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.11-Registro 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 6.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 7.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.12-Registro 7 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 7.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 7.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.13-Registro 8 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 8.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 8.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.14-Registro 9 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 9.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 9.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.15-Registro 10 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 10.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 10.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.16-Registro 11 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 11.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 11.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.17-Registro 12 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 12.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 12.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.18-Registro 13 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 13.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 13.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>SG15.0.19-Registro 14 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Valor a leer del registro 14.
Nota: este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 14.</td><td>Yes</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG15.0.20-Registro 15 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 15. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 15.	Yes
SG15.0.21-Registro 16 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 16. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 16.	Yes
SG15.0.22-Registro 17 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 17. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 17.	Yes
SG15.0.23-Registro 18 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 18. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 18.	Yes
SG15.0.24-Registro 19 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 19. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 19.	Yes
SG15.0.25-Registro 20 = 0	0 a 65535	Valor a leer del registro 20. **Nota:** este parámetro solo se mostrará si [SG15.0.5-Número de registros] ≥ 20.	Yes

ES

6. COMUNICACIÓN MODBUS

6

6.1. Buenas Prácticas para la Comunicación Modbus

Modbus TCP es un protocolo de comunicación industrial ampliamente utilizado que permite el intercambio eficiente de datos a través de redes Ethernet. Para garantizar un rendimiento óptimo, estabilidad y fiabilidad, es crucial seguir las buenas prácticas al implementar Modbus TCP en una aplicación. Esta sección destaca las consideraciones y recomendaciones clave para utilizar Modbus TCP de forma eficiente.

1) Mantener una única conexión de socket persistente:

Una de las buenas prácticas más importantes cuando se utiliza Modbus TCP es mantener una única conexión de *socket* persistente para todas las solicitudes de Modbus, en lugar de abrir y cerrar sockets para cada transacción. Este enfoque tiene varias ventajas:

- Reduce la sobrecarga de la red y mejora el rendimiento.
- Evita retrasos excesivos en el establecimiento de la conexión.
- Minimiza el consumo de recursos, tanto en el cliente como en el servidor.

Consejo de implementación:

- Abrir un único *socket* TCP al principio de la sesión de comunicación y reutilizarlo para todas las peticiones Modbus posteriores.
- Cerrar el *socket* sólo cuando la sesión de comunicación se haya completado o si se produce un error que requiera una reconexión.

2) Asegurar un retardo mínimo de 50 milisegundos entre peticiones:

Para prevenir la congestión de la red y evitar la sobrecarga del servidor Modbus, se debe mantener un retardo mínimo de 50 milisegundos entre peticiones Modbus consecutivas. Los sondeos consecutivos rápidos pueden provocar un aumento de la carga de la CPU y una posible pérdida de datos debido al tráfico excesivo.

Consejo de implementación:

- Implementar un planificador de peticiones con un retardo mínimo entre peticiones de 50 milisegundos.
- Utilizar un enfoque no bloqueante para gestionar los tiempos de forma eficiente.

3) Optimización de las operaciones de lectura de direcciones no consecutivas:

En aplicaciones donde es necesario leer múltiples direcciones no consecutivas periódicamente, emitir peticiones de lectura separadas para cada dirección puede conducir a un aumento de la sobrecarga de comunicación y a ineficiencias. En su lugar, se recomienda el uso del mapeo Modbus personalizado. Esta característica consiste en agrupar registros no consecutivos en un rango contiguo en el servidor Modbus para que puedan ser leídos en una sola petición.

Consejo de implementación:

- Configurar el servidor Modbus para asignar registros no contiguos a un rango contiguo.
- Utilizar una única solicitud de lectura para obtener todos los datos necesarios, reduciendo así el número de transacciones.

4) Desactivar el algoritmo de Nagle para comunicaciones de baja latencia:

El Algoritmo de Nagle está diseñado para reducir el número de paquetes pequeños enviados a través de una red almacenando los datos antes de la transmisión. Sin embargo, en aplicaciones Modbus TCP, esto puede introducir una latencia no deseada cuando se envían múltiples peticiones en rápida sucesión. Para conseguir un rendimiento en tiempo real, se recomienda desactivar el Algoritmo de Nagle.

Consejo de implementación:

- Habilitar el *flag* TCP_NODELAY en el socket para desactivar el Algoritmo de Nagle.
- Esto asegura que cada petición Modbus se transmita inmediatamente sin retraso.
- El envío inmediato de peticiones también evita que la CPU reciba paquetes grandes que contengan múltiples peticiones, reduciendo la sobrecarga de procesamiento y mejorando los tiempos de respuesta.
- Deshabilitar el Algoritmo de Nagle es particularmente importante en aplicaciones industriales sensibles al tiempo donde se requiere una comunicación de baja latencia.

5) Conclusión:

Siguiendo estas buenas prácticas, las aplicaciones Modbus TCP pueden conseguir una mayor eficiencia, fiabilidad y reducir la carga de la red. Mantener un socket persistente, asegurar una temporización adecuada entre peticiones y optimizar las operaciones de lectura para direcciones no consecutivas dará como resultado un sistema de comunicación Modbus TCP más robusto y estable.

Para más asistencia técnica, consultar la especificación Modbus o ponerse en contacto con Power Electronics.

6.2. Resumen de direcciones Modbus

Consultar el MCF asociado para obtener la lista completa de parámetros y sus detalles de configuración.

6.3. Funciones de control remoto

ARRANQUE	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40113**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Arranque manual: envía el comando de arranque al equipo a través de la red de comunicaciones.

PARO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40114**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía el comando de paro al equipo a través de la red de comunicaciones.

REINICIO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40115**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de reinicio al equipo a través de la red de comunicaciones.

PARADA DE EMERGENCIA	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43038**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de paro de emergencia al equipo a través de la red de comunicaciones. Para realizar una parada de emergencia remota, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Introducir la contraseña en la dirección Modbus 43038. 2. Ejecutar la parada emergencia. Escribir el valor 1 en la dirección Modbus 43039. 3. Una vez realizada la parada de emergencia, la dirección Modbus 43038 devolverá el valor 1571 como confirmación de la acción. Asimismo, el equipo disparará el fallo [F56: Paro emergencia] correspondiente a la parada de emergencia en remoto.

PPC HEARTBEAT	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**41437**
Rango Modbus	0 a 65535
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de latido de la PPC al equipo a través de la red de comunicaciones.